环境审计讲义

编制：李兆东

2024-9-24

李兆东课件

目 录

第一部分：环境保护基础知识.....1

一、基本概念.....1

（一）环境与生态系统.....1

（二）环境污染和污染源.....1

（三）生态恢复与建设.....5

（四）环境保护.....6

（五）可持续发展.....6

二、全球主要环境问题和国际环境保护的重要事件.....7

（一）全球主要环境问题.....7

（二）国际环境保护重要事件及文件.....9

三、我国的环境问题与环境保护工作.....11

（一）环境污染防治.....11

（二）生态恢复与建设.....13

（三）我国的环境管理与环境法制建设.....14

（四）我国环境保护重点工程.....19

第二部分：国际环境审计概况.....22

一、国际组织.....22

（一）最高审计机关国际组织.....22

（二）最高审计机关国际组织环境审计委员会.....22

（三）最高审计机关国际组织环境审计委员会执行委员会.....22

（四）最高审计机关区域组织环境审计委员会.....23

（五）最高审计机关亚洲组织环境审计委员会.....23

（六）最高审计机关亚洲组织环境审计委员会秘书处.....23

二、最高审计机关国际组织（INTOSAI）环境审计委员会重要文件介绍.....23

（一）《从环境视角进行审计活动的指南》简介.....24

（二）最高审计机关国际组织环境审计委员会《2002－2004 年行动计划》要点 27

三、国际环境审计的发展.....28

（一）目前国际环境审计的总体情况.....28
（二）普遍关注的问题.....28
（三）国际环境审计的发展趋势.....29
（四）部分环境审计发达国家经验介绍.....30
第三部分：我国环境审计发展简介与趋势展望.....32
一、我国环境审计简介.....32
（一）审计署环境审计工作的两个阶段.....32
（二）审计署近几年开展的环境审计项目.....32
（三）参与的环境审计领域国际活动.....33
（四）近几年环境审计的成果.....33
第四部分　环境审计理论.....35
1．环境审计的内容.....35
1.1 环境审计中的财务审计.....35
1.2 环境审计中的合规审计.....36
1.3 环境审计中的绩效审计.....37
2．环境审计的方法.....39
2.1 简介.....39
2.2 环境审计的基本程序和基本方法.....40
2.3 财务审计与合规审计对环境要素的考虑.....42
2.4 绩效审计.....43
第五部分　环境审计案例.....46
水污染防治审计案例.....46
青藏铁路环境保护资金使用情况审计调查.....57

第一部分：环境保护基础知识

一、基本概念

本部分在介绍环境与生态系统的基础上，从环境污染防治和生态恢复与建设两方面介绍了环境保护的基本知识，最后引入环境保护与可持续发展的概念。

（一）环境与生态系统

1.环境

环境是指围绕着人群空间，以及其中可以直接、间接影响人类生活和发展的各种自然因素和社会因素的总体，目前我国关于环境的权威定义是《中华人民共和国环境保护法》第二条给出的“影响人类生存和发展的各种天然和经过人工改造的自然因素的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜、城市和乡村等”。

2、生态系统

一般不太容易区分生态系统和环境，为对这两个概念有较明确的认识，首先应了解什么是生态系统。

生态系统最初的定义是 1935 年英国植物学家坦斯列在《植物概念术语的使用问题》一文中给出的，“生物与环境形成一个自然系统，正是这种系统构成了地球表面上各种大小和类型的基本单元，这就是生态系统”。随着系统科学的发展，学术界对生态系统形成了如下定义：生态系统是指在一定时间和空间内，由生物群落与其环境组成的一个整体，各组成要素间通过物种流动、能量流动、物质循环、信息传递和价值流动，相互联系相互制约，形成的具有自调节功能的复合体。生态系统由生命支持系统（非生物环境）、生产者、消费者和分解者四种基本成分组成。

可以从生态学与环境科学的区别这个角度来理解两者之间的不同之处。生态学是研究生物与环境之间相互关系及其作用机理的科学，强调系统特性；环境科学则以人类为中心，把人类生活与环境的相互影响作为一个整体来研究，从而和社会科学有着十分密切的联系。

（二）环境污染和污染源

环境污染是指有害物质对大气、水体、土壤和生物的污染，包括大气污染、水体污染、土壤污染、生物污染等物质因素引起的污染和噪声污染、热污染、放射性污染等由物理性因

素引起的污染。现在人们主要关注的环境污染包括大气污染、水体污染、固体废弃物污染等。向环境排放污染物或对环境产生有害影响的场所、设备装置，统称为污染源。污染源可以有多种划分方式：按其存在形式分，可分为固定污染源和流动污染源；按人类社会活动功能分，可分为工业污染源、农业污染源和生活污染源等；按排放时间分，可分为连续源、间断源和瞬时源；目前最常用的分类方式是按排放污染物的空间分布方式分，可分为点源、面源和线源。

1、大气与大气污染

（1）大气组成与大气结构

大气由干洁空气、水汽、悬浮微粒组成。在结构上将大气圈分为五个气层：对流层、平流层、中间层、暖层和散逸层，其中对流层最接近地面，平均厚度约为 12 公里。

随着人类工业活动的发展，大量使用煤等化石能源和自然资源，从而产生了一些副作用，如向空气排放大量的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、粉尘等有害物质，形成大气污染。按照国际标准化组织的定义，大气污染是指“由于人类活动和自然过程引起某种物质进入大气中，呈现出足够的浓度，达到了足够的时间并因此而危害了人体的舒适、健康和福利或危害了环境的现象”。

污染物主要集中在对流层中，大气污染主要在这一层发生。根据大气组成很容易判断大气外来污染物，即如果大气组成成分的含量超过标准含量，或出现了大气组成没有的物质，就可判断出大气中存在外来污染物。

（2）大气污染源与大气污染物

大气污染源是指向大气中排放污染物质的发生源，主要有燃料燃烧、工农业生产过程、交通运输等。

大气污染物主要分为颗粒污染物、气态污染物和二次污染物。颗粒污染物有尘粒、粉尘、烟尘、雾尘、煤尘等。气态污染物有含硫化合物、含氮化合物、碳氧化合物、碳氢化合物、卤素化合物等。二次污染物危害最大的是光化学烟雾。

（3）空气质量标准分类和主要大气污染指标

根据国家环境保护局制定的环境空气质量标准，环境空气质量功能区分为三类：一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需特殊保护的地区，执行一级标准；二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区，执行二级标准；三类区为特定工业区，执行三级标准。

空气质量的好坏，主要是考核下列污染物在空气中的含量：二氧化硫 SO2、总悬浮颗粒物 TSP、可吸入颗粒物 PM10、氮氧化物 NOX、二氧化氮 NO2、一氧化碳 CO、臭氧 O3、铅 Pb、苯并[α]芘（B[α]P）、氟化物 F。

总悬浮颗粒物指能悬浮在空气中，空气动力学当量直径≤100 微米的颗粒物。

可吸入颗粒物指悬浮在空气中，空气动力学当量直径≤10 微米的颗粒物。

氮氧化物指空气中主要以一氧化氮和二氧化氮形式存在的氮的氧化物。

铅指存在于总悬浮颗粒物中的铅及其化合物。

苯并[α]芘指存在于可吸入颗粒物中的苯并[α]芘。

2、水体与水体污染

水体是指河流、湖泊、池塘、水库、沼泽、海洋和地下水等水的集聚体。

水污染是指水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的现象。

（1）水污染指标

水体污染指标包括生化需氧量、化学需氧量、总需氧量、总有机碳、悬浮物、有毒物质、大肠菌群数、PH 值等。

生化需氧量（BOD）表示在有氧条件下，好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量。

化学需氧量（COD）表示在酸性条件下用强氧化剂（重铬酸钾）将有机物氧化为水和二氧化碳的耗氧量。

总需氧量（TOD）表示有机物完全被氧化时的需氧量。

总有机碳表示污水中有机污染物的总含碳量。

悬浮物表示过滤后滤膜或滤纸上截留下来的物质。

有毒物质是指达到一定浓度后，对人体健康、水生生物的生长造成危害的物质。

大肠菌群数是指单位体积水中所含的大肠菌群的数目，是常用的细菌学指标。

PH 值是反映水的酸碱性强弱的重要指标。

（2）水污染源

环境科学中一般将水体污染源分为工业污染源、城市生活污水、农村污水和灌溉水、船舶废水等。不同的污水含有不同类型的污染物质，例如属于工业污染源的有色冶金工业排出的废水中，含有汞、砷、锡、铬等元素，是水体中重金属污染物质的主要来源。生活污水多为洗涤水，主要由无毒有机物、洗涤剂、微生物等组成。农村污水和灌溉水则是水体污染的主要面源，农药和化肥带入水体中造成农药污染和富营养化。

（3）水污染物

水体污染物主要有病原体污染物、需氧物质污染物、有毒化学物质、酸性、碱性物质和盐类、放射性物质、热污染等。

(4)水域功能分类

根据国家环境保护局制定的地面水环境质量标准，依据地面水水域使用目的和保护目标将其划分为五类：

Ⅰ类主要适用于源头水、国家自然保护区。

Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等。

Ⅲ类主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区。

Ⅳ类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。

Ⅴ类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

（5）污水的一、二、三级处理

按污水的处理程度划分，污水处理通常分为三级。一级处理，又称预处理，采用物理方法除去水体中的悬浮物，使废水初步净化，为二级处理创造条件。二级处理，采用物理方法、化学方法和生物方法等除去水体中的胶质杂质。二级处理一般能除去 90%左右的可降解有机物（如 BOD 物质）和 90%-95%的固体悬浮物，但一些重金属毒物和生物难以降解的高碳化合物无法清除。三级处理，又称高级处理和深度处理，采用物理化学方法和生物方法等使水质达到排放标准及用水要求。三级处理是工业用水采用封闭循环系统的重要组成部分。一般一级处理水达不到排放标准，必须进行再处理；二级处理水可以达标排放；三级处理水可直接排放地表水系或回用。

（6）水体富营养化

由于人类活动的影响，大量含氮、磷等需氧物质的污水排入湖泊、河口、海湾等缓流水体，引起藻类及其他浮游生物的迅速繁衍，水体溶解氧量下降，水质恶化，鱼类及其他生物大量死亡的现象被称为水体富营养化。例如，滇池发生的大面积水藻暴长就是富营养化。

3、固体废弃物

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，固体废弃物，是指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。

（1）固体废弃物分类

我国将固体废弃物分为工业固体废弃物、危险废物和城市垃圾三类。工业固体废物，是指在工业、交通等生产活动中产生的固体废物。危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。城市生活垃圾，是指在城市日常生活中或者为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为城市生活垃圾的固体废物。

（2）固体废弃物处理的“三化”

固体废弃物处理的技术政策可归纳为“三化”，即无害化、减量化和资源化。无害化指固体废弃物经处理后能够不损害人体健康、不污染环境；减量化指减少固体废弃物产生的数量和减小固体废弃物的容积；资源化是指从固体废物中回收有用的物质和能源。

4、其他环境污染问题

（1）噪声污染

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，噪声，是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音。环境噪声污染，是指所产生的环境

噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。一般认为 40 分贝是正常的环境声音，超过 40 分贝就是有害的噪声。

噪声主要有两种，一是空气动力噪声，另一种是机械噪声。在环境中，噪声的来源主要有交通噪声、工业噪声和社会噪声三类。交通噪声由交通工具运行时发出，城市环境噪声有70%来自汽车噪声。工业噪声主要是生产及工作过程中机械振动、摩擦、撞击以及气流扰动而产生的声音。社会噪声则是指街道和建筑物内各种生活设施、人群活动等产生的声音。

（2）电磁辐射污染

电磁辐射污染指由大功率电磁辐射能量造成的电磁波干扰和有害的电磁辐射。电磁污染源包括天然和人工两种，前者如自然界的雷电、台风、宇宙射线等；后者如无线电、电视等通讯设备。

（3）放射性污染

放射性污染是指由能自发地放射出穿透性很强的射线的物质对环境造成的危害。放射性污染物通过射线危害人体和其他生物体，造成危害的射线主要有 α 射线、β 射线和 γ 射线。放射性污染源分为天然辐照源和人工辐照源，前者如地球上的天然放射源，后者如核工业排放物。

（4）热污染

热污染指由于人类活动对热环境造成的危害，包括向环境排放废热、排放温室气体、排放消耗臭氧层物质等。

（5）光污染

光污染指由于人类活动造成的过量光辐射的不良影响，主要包括可见光污染、红外光污染和紫外光污染等。

（三）生态恢复与建设

1、生态平衡

在生态系统内，生物与环境之间，生物与生物之间经过长期的相互作用，最终会形成一种相对稳定和谐的状态，这就是生态平衡。

2、生态系统的功能

生态系统的功能主要表现为环境功能，包括生产生物资源、蓄水保水缓解旱涝、保护土壤防止水土流失、防风固沙防止土地沙漠化、改善小气候、吸收二氧化碳制造氧气、净化空气和水、保护生物多样性、防灾减灾等。例如，树木通过光合作用每吸收 44 克二氧化碳可以释放 32 克氧气；树木能够吸收二氧化硫、氟、氮氧化物等多种有毒气体。

3、生态破坏

生态破坏是指物种改变、环境因素改变、信息系统改变等而引起的生态平衡的破坏，包

括森林面积减少、草原退化、土地退化、生物多样性减少等。

4、生态恢复

生态恢复是指通过对生态系统物质、能量、信息等方面的支持，改善生态平衡的破坏，使生态系统恢复原有的生态功能。

5、生态建设

生态建设是指生态环境的保护和建设，以及生态工程建设。

（四）环境保护

环境保护的范围有广义和狭义之分。狭义的环境保护指污染防治和生态恢复与建设等内容，广义的环境保护则在狭义环境保护基础上涵盖了资源的可持续开发与利用、人口等与可持续发展有关的内容。GB/T24000-ISO14000（环境管理系列国家标准等同采用环境管理系列国际标准，我国于 1996 年发布）给环境保护下的定义是“采取法律的、经济的、科学技术的综合措施，合理利用自然资源，防止由于人类活动引起自然生态破坏和环境污染，以保护自然环境和人类社会环境，保护自然生态平衡和扩大自然资源的再生产”。

环境保护的内容世界各国不尽相同，但一般包括两方面：一是保护和改善环境质量，保护居民的身心健康，防止机体在环境污染影响下产生遗传变异和退化；二是合理开发利用自然资源，减少或消除有害物质进入环境，保护自然资源，加强生物多样性保护，维护生物资源的生产能力，使之得以恢复和扩大再生产。

我国宪法第二十六条规定“国家保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其他公害”，环境保护法第一条规定“为保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人体健康，促进社会主义现代化建设的发展，制定本法”，从一个侧面说明了环境保护的范围。

（五）可持续发展

关于可持续发展的定义很多，被普遍接受的是世界环境和发展委员会 1987 年发表的《我们共同的未来》报告中的定义，即“可持续发展是既满足当代人的需要又不危及后代人满足其需求的发展”。可持续发展的核心是人类社会要发展和发展有限度。可持续发展是一个涉及经济、社会、文化、技术及自然环境的综合概念，包括了经济发展、社会进步、环境保护等方面的内容。

在我国，党和政府对可持续发展非常重视。2002 年 11 月中国共产党十六大报告中将可持续发展能力的增强作为“全面建设小康社会”目标，与经济、政治、文化方面的目标并列提出。2003 年初，国务院发布了《21 世纪初可持续发展纲要》。

二、全球主要环境问题和国际环境保护的重要事件

环境问题是一个波及世界各国的全球性问题。本部分介绍了气候变化、生物多样性减少等全球主要环境问题，并以世界环境保护事业发展的三座里程碑为主线，介绍了国际环境保护的重要事件。

（一）全球主要环境问题

人类活动对自然环境的影响在最近几十年表现得尤为突出，环境问题从地区性问题发展为全球性问题，出现了一些列国际社会关注的热点问题，如气候变化、臭氧层破坏、生物多样性减少等。

1、气候变化

目前世界各国广泛关注的气候变化主要是指温室气体增加而产生的气候变暖问题。气候变暖是由于温室效应造成的，即二氧化碳、甲烷等气体大量排入大气层并形成一道屏障，这道屏障可以使太阳的短波辐射完全通过，但却可以吸收地球的长波辐射并再反射回地球，使得地球从太阳吸收的能量远远大于地球向外散发的能量，从而引起地球表面温度的升高，这就是温室效应，大气中能产生温室效应的气体被称为温室气体，已发现的有二氧化碳、甲烷、氟里昂等近 30 种。

气候变暖可能导致海平面上升、农业和自然生态系统变化、洪涝干旱等气象灾害增加、人体健康受损等。例如，全球气候变暖导致的海洋水体膨胀和两极冰雪融化，可能在 2100 年使海平面上升 50 厘米。

为了控制温室气体的排放，国际社会进行了积极的努力，1992 年联合国环境与发展大会通过了《气候变化框架公约》，提出到 90 年代末使发达国家的温室气体的年排放量控制在 1990 年的水平；1997 年在日本京都通过了《<气候变化框架公约>京都议定书》，明确了各发达国家削减温室气体排放量的比例。世界头号温室气体排放国美国于 2001 年 3 月宣布退出它于 1998 年签署的《<气候变化框架公约>京都议定书》，其态度直至 2002 年约翰内斯堡可持续发展首脑会议时仍未有改变，给议定书的生效造成了很大困难。

中国于 1998 年 5 月 29 日签署了该议定书。朱镕基总理 2002 年 8 月在约翰内斯堡可持续发展世界首脑会议上讲话时宣布，中国已核准《〈气候变化框架公约〉京都议定书》。这显示了中国参与国际环境合作，促进世界可持续发展的积极姿态。

2、臭氧层破坏

臭氧层存在于大气平流层中，可以直接吸收太阳的紫外线辐射，对地面起着很好的防护作用。1985 年，科学家发现南极上空的臭氧层出现了空洞，此后，不断证实地球上空臭氧层破坏很严重。臭氧层破坏对人体健康、生态系统产生严重的破坏，例如，臭氧减少 1%，

皮肤癌的发病率将提高 2-4%，白内障患者将增加 0.3-0.6%。科学研究表明，臭氧层破坏的元凶是氟里昂等消耗臭氧层物质，因此，氟里昂等的替代物质和技术的开发和使用是保护臭氧层的关键。1987 年，联合国环境规划署组织制定了《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，对 8 种破坏臭氧层物质提出了削减使用的时间要求，该议定书得到了 163 个国家的批准，并先后于 1990、1992、1995 年对议定书进行了三次修订，扩大了破坏臭氧层物质的范围，并提前了停止使用的时间。我国于 1992 年加入该协定书。

9 月 16 日为国际臭氧层保护日。

3、生物多样性减少

生物多样性是一个地区内基因、物种和生态系统多样性的总和。生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次，目前国际上广泛关注和讨论的主要是物种多样性。物种多样性是指一个地区内物种的变化。人类的各种活动影响了很多物种的生存环境和正常生长，使得大量物种灭绝或濒临灭绝，生物多样性不断减少。相关研究证实，1850 到 1950 年期间，鸟类和哺乳动物的灭绝速度是平均每年一种。生物多样性的减少，对人类的生产、生活、甚至生存产生不利影响。目前国际上已经形成了保护生物物种的条约体系，如，以野生动植物的国际贸易管理为对象的华盛顿公约、以湿地保护为对象的拉姆萨尔公约。1992 年里约热内卢联合国环境与发展大会上通过了《生物多样性公约》，成为生物多样性保护的指导性文件，我国于 1992 年加入该公约。

12 月 29 日为国际生物多样性日。

4、土地荒漠化

荒漠化是指在干旱、半干旱和湿润、半湿润地区，因为自然因素和人类活动等造成的土地退化，包括风蚀、水土流失、土壤盐碱化、土壤污染等。土地荒漠化的主要影响是土地生产力的下降，进而引起农业减产、并进一步引发经济和社会问题。1991 年联合国环境规划署评估认为全球荒漠化面积约占全球面积的四分之一，非洲地区尤为严重。1992 年联合国环境与发展大会将荒漠化防治列为国际社会采取行动的优先领域；1994 年联合国通过了《关于在发生严重干旱或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》，我国 1996 年加入该公约。

6 月 17 日为防治沙漠化和干旱日。

5、水资源危机

水资源危机主要表现为水资源短缺和水资源污染严重。水资源短缺是随着经济的发展和人口的增加，人类对水资源的需求不断增加，再加上存在对水资源的不合理开采，很多国家和地区都出现的不同程度的缺水问题，目前严重缺水的国家主要位于西亚和非洲，1990 年，生活在缺水国家的人口为 1.32 亿，预测到 2005 年，生活在缺水国家中的人口将增加到 10.6 亿（这还是按低人口增长预测的结果）。按陆地水域和海洋水域划分，水资源污染分为淡水污染和海洋污染。淡水污染的主要来源是工业废水、生活废水和含农业污染物的地面径流，

淡水污染加剧了水资源的短缺。海洋污染的主要来源是城市污水和农业径流、空气污染、船舶、垃圾等。

3 月 22 日为世界水日。

6、酸雨

随着经济的发展，向大气排放的二氧化硫、氮氧化物等不断增加，大气中的硫氧化合物和氮氧化合物与雨、雪、水雾等作用形成硫酸、硝酸等酸性物质，并从大气转移到地面，即为酸雨。目前，世界酸雨分布趋于扩大。欧洲、美国和加拿大东部、亚洲为世界主要酸雨区。酸雨对土壤、建筑材料等都具有腐蚀作用。酸雨污染可发生长距离传输，因此酸雨是典型的跨国环境问题，需要世界各国共同采取对策。1979 年，联合国欧洲经济委员会的环境部长会议上通过了《控制长距离越境空气污染公约》，1983 年 32 个国家在公约上签字；1985 年，联合国欧洲经济委员会的 21 个国家签署了赫尔辛基议定书，该议定书于 1987 年生效。

（二）国际环境保护重要事件及文件

1、斯德哥尔摩人类环境会议与《人类环境宣言》

1972 年 6 月 5 日联合国在瑞典首都斯德哥尔摩召开了人类环境会议。这是第一次在联合国会议上讨论环境问题，也是第一次就环境问题召开世界性会议。会议规模宏大，共有 113 个国家和一些国际机构的 1300 多名代表参加。会议提出了“只有一个地球”的口号，通过了《人类环境宣言》，强调“保护和改善人类环境是关系到全世界各国人民的幸福和经济发展的重要问题，也是全世界各国人民的迫切希望和各国政府的责任”。斯德哥尔摩人类环境会议标志着人类对环境问题的觉醒，世界各国由此走上了保护和改善生态环境的艰难而漫长的历程。此次会议被认为是环境保护的第一个里程碑。我国派出了由周恩来总理率团的代表团参加本次会议。

2、世界环境日

斯德哥尔摩人类环境会议建议将这次会议的开幕日 6 月 5 日定为“世界环境日”，同年，联合国第 27 届大会通过了该项建议，将每年的 6 月 5 日定为“世界环境日”。每年的世界环境日都根据世界环境保护的形势提出一个明确的主题，引导世界环境保护事业的发展。2000 年世界环境日的主题是“环境千年——行动起来吧！”、2001 为“世间万物，生命之网”、2002 年为“让地球充满生机”、2003 年为“水——二十亿人生命所系”。

3、里约热内卢联合国环境与发展大会与《21 世纪议程》

虽然斯德哥尔摩人类环境会议唤醒了人们的环境意识，但人类的行动仍然迟缓于环境的恶化。鉴于此，联合国在斯德哥尔摩会议后的 20 年，即 1992 年在巴西里约热内卢召开了联合国环境与发展大会。183 个国家的代表团和 70 个国际组织的代表参加了会议，102 位国家元首或政府首脑与会，此次会议是讨论环境与发展为题的最高级别的一次大会。会议通过了

两份纲领性文件《里约环境与发展宣言》和《21 世纪议程》，前者在重申斯德哥尔摩《人类环境宣言》的同时提出了国际合作、公众参与等 27 项原则；后者则是一个广泛的行动计划。里约热内卢环境与发展大会，使人类社会认识到环境与发展是密不可分的，环境问题必须在发展中加以解决，可持续发展的理念被各国广为接受，实现了人类认识和处理环境与发展问题的历史性飞跃。此次会议被认为是环境保护的第二个里程碑。李鹏总理代表中国政府出席本次会议并发表了重要讲话。

里约热内卢联合国环境与发展大会通过的《21 世纪议程》，成为全球实施可持续发展的主要参照方案。《21 世纪议程》的基本思想是：人类正处于历史的关键时刻，我们面对着国家之间和各国内部长期存在的悬殊现象、不断加剧的贫困、饥饿、疾病和文盲问题以及人类福利所依赖的生态系统的持续恶化。然而，把环境和发展问题综合处理并提高对这些问题的重视，将会使基本需求得到满足、所有人的生活水平得到改善、生态系统得到较好的保护和管理，并带来一个更安全、更繁荣的未来。《21 世纪议程》分为序言、社会和经济方面、促进发展的资源保护和管理、加强主要团体的作用、实施手段五部分，共 40 章。

4、约翰内斯堡可持续发展地球峰会

里约热内卢联合国环境与发展大会后的十年间，各国在可持续发展领域进行了积极的探索，可持续发展逐渐由理念认识转向行动落实，为给各国领导人提供一个做出具体承诺的机会，采取行动执行《21 世纪议程》，联合国于 2002 年 8 月 26 日在南非约翰内斯堡展开了可持续发展地球峰会。包括 104 位国家元首和政府首脑在内的 192 个国家的 1.7 万名代表参加了会议，对可持续发展现状、问题和解决方法进行了广泛的讨论。会议通过了两份重要文件——《执行计划》和《约翰内斯堡可持续发展承诺》。约翰内斯堡可持续发展地球峰会再次深化了人类对可持续发展的认识，确认经济发展、社会进步与环境保护相互联系、相互促进，共同构成可持续发展的三大支柱。此次会议被认为是环境保护的第三个里程碑。朱镕基总理率代表团出席了此次会议并发表讲话。我署也派员加入最高审计机关国际组织环境审计委员会代表团参加了此次会议。

5、ISO14000（环境管理系列国际标准）

1992 年里约热内卢联合国环境与发展大会后，国际标准化组织为了满足商业界和企业界希望制定测量环境行为和加强环境管理办法的要求，开始制定相关的标准，于 1996 年开始发布。这套环境管理体系的国际标准包括以下领域：

ISO14001——ISO14009 环境管理体系标准

ISO14010——ISO14019 环境审核标准

ISO14020——ISO14029 环境标志标准

ISO14030——ISO14039 环境绩效评价

ISO14040——ISO14049 生命周期评估

ISO14050——ISO14059 专业术语和定义

ISO14060—— 产品标准中的环境指标

ISO14061——ISO14100 备用

ISO14000 环境标准已经成为一些国家环境审计的标准，例如，欧洲国家普遍使用 ISO14012 环境审核指南——审核员资格要求、ISO14011 环境审核指南——审核程序环境管理体系等。

三、我国的环境问题与环境保护工作

我国的环境问题有自身的特点，环境保护事业的发展与我国的具体国情密切相关。本部分包括四项内容：从大气污染、水体污染、固体废弃物等方面介绍我国环境污染防治的基本情况；从森林生态系统、草原生态系统、水域生态系统等方面介绍我国生态恢复与建设的基本情况；从环境保护的纲领性文件、环境管理的基本方针和政策、环境保护法规体系等方面介绍我国的环境管理与环境法律；从摸清家底的角度介绍了环境污染防治和生态恢复与建设领域的重点工程。

（一）环境污染防治

1、大气污染防治

（1）我国大气污染状况

我国是燃煤大国，空气污染以煤烟型为主，主要污染物是颗粒物和二氧化硫。据国家环境保护总局公布的数据，2001 年，64.1%的城市颗粒物年均浓度超过国家空气质量二级标准，颗粒物浓度高的城市主要分布在新疆、青海、甘肃、山西、内蒙古、陕西、宁夏、河北等省区；二氧化硫年平均浓度未达到国家二级标准的城市占统计城市的 19.4%，二氧化硫污染严重的城市主要分布在山西、河北、贵州、重庆及甘肃、陕西、四川、湖南、广西、内蒙古的部分地区。2003 年 6 月 5 日国家环境保护总局公布的 2002 年中国环境状况公报显示：2002 年监测的 343 个市（县）中，空气质量达标城市的人口比例仅占统计城市人口总数的 26.3%；我国有近三分之二的城市空气质量未达到二级标准。

（2）我国大气污染防治的主要工作

空气污染防治最主要的是控制污染源。根据我国大气污染的特点，我国目前的重点工作有：重点城市空气质量达标工作、“两控区”（二氧化硫控制区和酸雨控制区）污染治理工作、机动车污染防治工作、北京市大气污染防治工作等。

——重点城市空气质量达标工作。国务院批准 113 个城市为大气污染防治重点城市。

此外国家环境保护总局和中国气象局联合公布全国 47 个环境保护重点城市的空气质量，每天发布 47 个重点城市的空气质量日报和预报，包括污染指数、首要污染物、空气质量级别、空气质量状况等内容。

——“两控区”污染治理工作。

国家环境保护总局制定了《国家“两控区”“十五”计划防治计划》，划定两控区范围，并组织各地将“两控区”计划与本地“十五”社会经济发展计划结合。

酸雨控制区的划分基本条件为：现状监测降水 pH≤4.5；硫沉降超过临界负荷；二氧化硫排放量较大的区域。国家级贫困县暂不划入酸雨控制区。

二氧化硫污染控制区划分基本条件为：近年来环境空气二氧化硫年平均浓度超过国家二级标准；日平均浓度超过国家三级标准；二氧化硫排放量较大；以城市为基本控制单元。国家级贫困县暂不划入二氧化硫污染控制区。

酸雨和二氧化硫污染都严重的南方城市，不划入二氧化硫控制区，划入酸雨控制区。

根据上述“两控区”划分基本条件，划定“两控区”的总面积约为 109 万平方公里，占国土面积 11.4%，其中酸雨控制区面积约为 80 万平方公里，占国土面积 8.4%，二氧化硫污染控制区面积约为 29 万平方公里，占国土面积 3%。

2、水污染防治

（1）我国的水污染状况

我国水污染问题主要有河流污染、湖泊富营养化等。据国家环境保护总局公布的数据，2001 年度我国七大水系监测的 752 个断面中，I 至 III 类水质占 29.5%，IV 水质占 17.7%，V 类和劣 V 类水质占 52.8%；七大水系污染由重到轻的顺序是：海河、辽河、淮河、黄河、松花江、长江和珠江。湖泊富营养化问题突出，2001 年太湖和滇池外海属中度富营养状态，巢湖属轻度富营养化状态。2003 年 6 月 5 日国家环境保护总局公布的 2002 年中国环境状况公报显示：2002 年度我国七大水系监测的断面中，I 至 III 类水质占 29%，IV 水质占 18.9%，V 类和劣 V 类水质占 52%；七大水系污染由重到轻的顺序是：海河、辽河、黄河、淮河、松花江、珠江和长江。

（2）海洋环境污染

据国家环境保护总局公布的数据，我国大部分海域环境质量基本保持良好状态，主要问题是近岸海域局部污染比较严重。2001 年，近岸海域主要受到活性磷酸盐和无机氮的污染，四大海区污染由重到轻依次为东海、渤海、黄海、南海。

（3）我国水污染防治的主要工作

水体污染防治分两方面，一是控制污水的排放，如通过改革和改进生产工艺，减少污染物质，重复利用废水，使废水排放量减少到最低。二是在废水排入水体之前进行处理，可采用物理、化学、生物等多种处理方法。2001 年，我国工业废水排放达标率为 85.6%。我国水污染防治的重点工作是“三河三湖一海”水污染治理（三河即淮河、海河、辽河，三湖即太湖、滇池、巢湖，一海即渤海）。

3、固体废弃物污染防治

（1）我国固体废弃物污染状况

我国固体废弃物污染的主要问题是工业固体废弃物综合利用水平低；城市生活垃圾处理滞后，据国家环境保护总局公布的数据，全国生活垃圾处理率约为 55%，完全符合环保标准的设施很少；危险废弃物的管理存在一定隐患。

（2）我国固体废弃物防治的主要工作

我国固体废弃物防治方面的主要工作有三峡库区垃圾处理、控制白色污染、加强危险废弃物管理等。

（二）生态恢复与建设

1、我国森林生态系统存在的主要问题及对策

我国森林生态系统存在的主要问题是森林资源贫乏，人均森林面积和蓄积量远低于世界平均水平，90 年代末期我国森林覆盖率仅为 13.92%，世界平均水平为 27%；我国的人均森林面积为 0.11 公顷，为世界平均水平的 11.7%；森林质量不高，中幼龄林和人工林比重大，影响了森林生态系统功能的发挥；森林灾害频繁等。

主要对策有实施天然林资源保护工程等林业六大工程，实行森林采伐限额政策，试点森林生态效益补助政策等。

2、我国草原生态系统存在的主要问题及对策

我国草原生态系统存在的主要问题是草地生产能力低，草原退化严重。我国草地中低产草地占 61.6%，中产草地占 20.9%；平均每公顷草地生产能力约为 7 个畜产品单位，仅为澳大利亚的 1/10，美国的 1/20。

主要对策有实施退牧还草工程，加强对挖药材、采发菜、开矿等活动的管理。

3、我国的水域生态系统

我国水域生态系统存在的主要问题，一是水资源短缺，地下水位下降。我国是世界上严重缺水的国家之一，人均淡水资源占有量仅为世界平均的 1/4。不少地区地下水超采严重，形成沉降漏斗，造成地面沉降。全国 600 多座城市有 400 多座水源不足，100 多座严重缺水。二是河道淤塞，河流断流。据统计，建国以来，我国河流由于淤塞，可航运河道缩短了一半。三是湿地破坏，湖泊富营养化严重。

4、我国的生物多样性

我国生物多样性在世界上占有重要地位，是世界生物多样性最丰富的国家之一，但也是生物多样性受到严重威胁的国家之一。由于原始森林减少、草原退化等原因，生态系统结构和功能受到破坏，生存其中的许多物种已变成濒危种或受威胁种。高等植物中有 4000—5000 种受到威胁，占总种数的 15%—20%。在“濒危野生动植物种国际贸易公约”列出的 640 个世界性濒危物种中，我国占 156 种，约为其总数的 25%。

保护生物多样性的主要措施是建立自然保护区。截至 2001 年年底，我国已建立自然保护区

1551 个，其中国家级 171 个、省级 526 个、市级 269 个、县级 585 个。自然保护区面积 12989 万公顷，占国土面积 12.9%。

（三）我国的环境管理与环境法制建设

1、我国可持续发展和环境保护的纲领性文件

（1）《中国环境与发展十大对策》

1992 年里约热内卢联合国环境与发展大会后，为了履行承诺，做好我国的环境保护工作，促进可持续发展战略的实施，中共中央和国务院转发了国家环保局等有关部门提出的我国环境与发展领域应采取的十条对策，即《中国环境与发展十大对策》，该报告成为我国环境保护工作的指导性文件。十大对策分别是：实行可持续发展战略；采取有效措施，防治工业污染；深入开展城市环境综合治理，认真治理城市“四害”；提高能源利用效率，改善能源结构；推广生态农业，坚持不懈地植树造林，切实加强生物多样性的保护；大力推进科技进步，加强环境科学研究，积极发展环保产业；运用经济手段保护环境；加强环境教育，不断提高全民族的环境意识；健全环境法制，强化环境管理；参照环发大会精神，制定我国行动计划。

（2）《中国 21 世纪议程》

1992 年里约热内卢联合国环境与发展大会后，我国政府按照《21 世纪议程》的要求，编制了《中国 21 世纪议程——中国 21 世纪人口、环境与发展白皮书》，1994 年 3 月国务院批准通过。这是全球第一部国家级的《21 世纪议程》。《中国 21 世纪议程》包括 20 章，78 个方案领域，分为四部分，第一部分是可持续发展总体战略，第二部分是社会可持续发展内容，第三部分是经济可持续发展内容，第四部分是资源与环境的合理利用与保护。

一些部门制定了部门级的《21 世纪议程》，如国家环保局 1994 年制定了《中国环境保护 21 世纪议程》，林业部 1995 年制定了《中国林业 21 世纪议程》，国家海洋局 1996 年制定了《中国海洋 21 世纪议程》。

（3）《21 世纪初可持续发展行动纲要》

2002 年约翰内斯堡可持续发展地球峰会后，我国政府积极应对。2003 年 1 月国务院发布了《21 世纪初可持续发展行动纲要》，提出了我国可持续发展的目标、重点领域和保障措施，确定了经济发展，社会发展，资源优化配置、合理利用与保护，生态保护和建设，环境保护和污染防治，能力建设等六个重点领域。并且提出了“运用行政手段,提高可持续发展的综合决策水平”,“不断提高政府统筹规划和政策协调以及规范管理的能力和水平”,“强化监督,狠抓落实”,“提高政府推进可持续发展的公共服务水平”等行政方面的保障措施。

（4）《国家环境保护“十五”计划》

国务院 2001 年 12 月批复同意国家环保总局等部门编制的《国家环境保护“十五”计划》，

该计划是“十五”期间环境保护工作的重要依据。

《国家环境保护“十五”计划》分为五部分：环保“九五”计划完成情况和当前环境形势；指导思想和目标；主要任务；规划实施的保障措施；重点工程与投资。

环境保护目标是：环境污染有所减轻，生态恶化趋势得到初步遏制，城乡环境质量特别是大中城市和重点地区的环境质量得到改善。健全适应社会主义市场经济体制的法律、政策和管理体系。

“十五”期间的三大任务是：

（1）加大污染防治力度，实现污染物排放总量控制。

（2）狠抓重点地区的环境治理，务求重点地区环境质量得到改善。

（3）加强生态环境保护，努力遏制生态恶化趋势。认真做好天然林保护、退耕还林、还草还湖和环京津风沙源治理工程；继续抓好水土保持和荒漠化治理；开展生态环境状况调查，在此基础上进行生态功能区划；加强自然保护区的建设与管理，建设一批生态示范区和生态功能保护区，对重点资源开发区加大环境监督管理力度；加强生物多样性保护，做好生物安全工作；加强草原的保护和建设。

（5）《全国生态环境保护纲要》

为全面实施可持续发展战略,落实环境保护基本国策,巩固生态建设成果,努力实现祖国秀美山川的宏伟目标，国务院 2000 年 12 月印发了《全国生态环境保护纲要》。

纲要提出了我国生态环境保护的基本原则，即（1）坚持生态环境保护与生态环境建设并举。在加大生态环境建设力度的同时，必须坚持保护优先、预防为主、防治结合，彻底扭转一些地区边建设边破坏的被动局面。（2）坚持污染防治与生态环境保护并重。应充分考虑区域和流域环境污染与生态环境破坏的相互影响和作用，坚持污染防治与生态环境保护统一规划，同步实施，把城乡污染防治与生态环境保护有机结合起来，努力实现城乡环境保护一体化。（3）坚持统筹兼顾，综合决策，合理开发。正确处理资源开发与环境保护的关系，坚持在保护中开发，在开发中保护。经济发展必须遵循自然规律，近期与长远统一、局部与全局兼顾。进行资源开发活动必须充分考虑生态环境承载能力，绝不允许以牺牲生态环境为代价，换取眼前的和局部的经济利益。（4）坚持谁开发谁保护，谁破坏谁恢复，谁使用谁付费制度。要明确生态环境保护的权、责、利，充分运用法律、经济、行政和技术手段保护生态环境。

纲要从重要生态功能区的生态环境保护、重点资源开发的生态环境保护、生态良好地区的生态环境保护等方面分析了生态环境保护的内容和重点。

纲要旨在指导各地区、各部门结合自身实际,制订本地区、本部门的生态环境保护规划,积极采取措施,加大生态环境保护工作力度,扭转生态环境恶化趋势,为实现祖国秀美山川的宏伟目标而努力奋斗。

2、我国政府环境管理的基本方针和基本政策

（1）环境保护是我国的一项基本国策

1983 年国务院召开的第二次全国环境保护会议宣布，把环境保护作为我国的一项基本国策，经过近二十年的努力，环境保护这项基本国策日益深入人心，在各级政府工作中逐步得到贯彻。

2002 年 11 月中国共产党十六大报告再次强调了环境保护这项基本国策，指出“必须把可持续发展放在十分突出的地位，坚持计划生育、保护环境和保护资源的基本国策”。

（2）“三同步、三统一”方针

1983 年在第二次全国环境保护会议上，国务院提出了“三同步、三统一”的方针，即：“经济建设、城乡建设和环境建设要同步规划、同步实施、同步发展，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。”这是在长期的环境保护工作中对经济、社会与环境保护三者关系探索的结果，也是第一次对经济、社会和环境保护提出协调发展的表述。

（3）环境保护三项基本政策

近 20 年来，在我国环境保护工作的实践中，形成了“预防为主、防治结合”、“谁污染，谁治理”和“强化环境监督管理”三项环境基本政策。这三项环境政策已成为我国制定环境法律、法规、制度和标准的基本原则。

“预防为主、防治结合”。这一基本原则适用于环境保护的各个方面。现在实施的把环境保护纳入国民经济计划与社会发展中，进行综合平衡的做法，建设项目“三同时”制度、环境影响评价制度、清洁生产等都体现了这一原则。

“预防为主”政策的基本思想是把消除污染、保护生态措施贯彻在经济开发和建设过程之前或之中，从根本上消除产生环境问题的根源，从而减轻事后治理所要付出的代价。预防为主对于不可逆性影响具有尤其重要的作用。

“防治结合”政策则是考虑到我国现有国情，由于技术的限制、经济水平的制约和生态系统自身的规律性，清洁生产只能在部分企业实现。例如，脱硫技术直接决定了热力厂生产的清洁程度，而在我国一些地方脱硫技术仍处于较低水平；经济不发达地区没有资金保障引进使用先进的生产技术或设备；从理论上说，对很多自然资源的使用率不可能达到百分之百，自然资源的使用速度直接决定了废弃物的产出速度。对于这部分生产活动，既然不能从源头上制止对环境的破坏，就必须保证末端治理的切实有效。

“谁污染谁治理”（污染者付费原则）。污染者付费原则体现了将社会生产生活中的环境外部性内化的思想。其基本思想是：治理污染、保护环境是对环境造成污染和其他公害的单位或个人的不可推卸的责任和义务，污染者必须负担并补偿由于污染产生的环境损坏及治理污染所需要的费用。它划清了污染者的环境和经济责任，明确了治理资金的筹措渠道。排污收费制度即是由此而来的。

“强化环境管理”

这是三项基本政策的核心。这项政策的主要内容有：加强环境保护立法和执法。建立环

境管理机构和全国性环境保护管理网络，提供各种技术和信息支持。积极开展环境监理工作，并采用环境审计等手段增强管理的力度和频度。动员公众参与环境保护的监督管理，形成群众性的监督网；普及环境科学知识，增强全民族的环境意识。

（4）中国解决全球环境问题的原则

我国坚持必须在解决全球环境问题的讨论和行动中确立基本原则，包括环境保护与经济发展协调发展的原则、发展中国家需要的原则、共同的但有区别的责任原则、尊重各国主权互不干涉内政的原则、发展中国家的广泛和有效参与的原则。

（5）主要环境管理制度

我国在环境管理实践中，总结出了很多环境管理制度，主要的有环境影响评价制度、三同时制度、排污收费制度、环境保护目标责任制、城市综合整治定量考核制度、排放污染物许可证制度、污染物集中控制制度、限期治理制度等。

环境影响评价制度

环境影响评价是对可能影响环境的重大工程建设、区域开发建设等活动对环境产生的影响进行预测和评定，制定防止和减少环境影响的最佳行动方案。2003 年 9 月 1 日即将实施的《中华人民共和国环境影响评价法》对规划、建设项目的环境影响评价作出了具体规定，“环境影响评价是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度”。

“三同时”制度

“三同时”制度是指新建、改建、扩建项目和技术改造项目以及区域开发建设项目的污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的制度。

排污收费制度

根据“污染者付费”原则，向环境排放污染物的单位和个体生产经营者，依照国家的规定和标准，缴纳一定费用。2003 年 7 月 1 日实施的《排污费征收使用管理条例》对原有的排污收费制度主要有以下几方面新特点：一是按照污染要素的不同，将排污收费由原来的超标收费改为排污即收费，或排污即收费和超标收费并行；二是根据收费体制的变化，强调排污费实行收支两条线、收缴分离，明确排污费必须纳入财政预算，列入环保专项资金进行管理，并加强审计监督；三是明确排污费必须用于重点污染源防治、区域性污染防治、污染防治新技术新工艺的开发示范和应用以及国务院规定的污染防治项目的拨款补助或贷款贴息；四是加大对排污费征收使用中各种非法行为的处罚力度，提高罚款额度。同时实施的《排污费征收标准管理办法》则规范了排污费征收标准的管理。

环境保护目标责任制

环境保护目标责任制是具体落实地方各级人民政府和有污染单位对环境质量负责的行政管理制度，核心是责任制，明确了地方行政首长在改善环境质量上的权利、责任和义务。环境保护目标责任制是我们开展经济责任审计时评价环境保护责任的基础。

城市综合整治定量考核制度

城市综合整治定量就是用综合的对策整治、调控、保护城市环境。城市综合定量考核就是从大气环境保护、水环境保护、噪声控制、固体废物处理和绿化五个方面对城市进行考核。

排放污染物许可证制度

排污许可证制度以控制物总量为基础，规定排污单位许可排放什么污染物、许可污染物排放量、许可污染物排放去向等，对重点区域、重点污染源单位的主要污染物排放实行定量化管理。排污许可证制度以排污申报登记制度为基础，即每个排污单位都须按规定向环境保护管理部门申报登记所拥有的污染物排放设施、污染物处理设施和正常作业条件下排放污染物的种类、数量和浓度。

污染物集中控制制度

污染物集中控制是在一个特定的范围内，建立集中治理设施，按照废水、废气、固体废物等的性质等，集中治理。

3、我国环境保护法规体系

我国已经初步建立起符合国情的环境保护法律体系。截至 2002 年底，国家颁布了 8 部环境保护法律，20 多件环保法规、160 多件环保规章和 470 多项环境标准。地方环境法规有 1100 多件。

（1）宪法中有关环境保护的部分

我国宪法中的环境保护条款主要有第九条“国家保障自然资源的合理利用，保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者任何个人用任何手段侵占或者破坏自然资源”，第二十二条“国家保护名胜古迹、珍贵文物和其他重要历史文化遗产”，第二十六条“国家保护和改善生活环境、生态环境，防止污染和其他公害。国家组织和鼓励植树造林，防护林木”。

（2）环境保护法律

我国的 9 部环境保护法律是《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《中华人民共和国放射性污染防治法》。

（3）其它法律中的环境保护条款

《中华人民共和国刑法》第六章第六节对破坏环境资源保护罪作出了专门规定。《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国公共卫生法》、《中华人民共和国食品卫生法》等法律中都有有关环境保护的条款。

（4）环境保护行政法规、规章

由国务院及有关部门制定的各种环境保护法规、条例、条令和决定等，如《国务院关于环境保护工作的决定》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《排污费征收使用管理条例》等。

（5）地方性环境保护法规、规章

各省、自治区、直辖市根据国家环境保护法律或法规，结合本地的实际情况，制定并经地方人大审议通过的法规。

（6）我国缔约或签署的国际环境公约

《中华人民共和国环境保护法》第四十六条规定，“中华人民共和国缔结或者参加的与环境保护有关的国际条约，同中华人民共和国的法律有不同规定的，适用国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外”。近年来，我国缔约或签署的国际环境公约和条约有几十项，包括海洋环境保护、危险废弃物管理等多方面。例如，臭氧层保护方面，我国加入了《保护臭氧层维也纳公约》、经修正的《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》等，气候变化方面，我国加入了《联合国气候变化框架公约》、《联合国气候变化框架公约》京都议定书等，生物多样性保护方面，我国加入了《生物多样性公约》、《国际植物新品种保护公约》等。

（7）我国的环境标准体系

我国实行三级五类标准体系。三级是国家标准、地方标准和行业标准；五类是环境质量标准、污染物排放标准、方法标准、样品标准和基础标准。

（四）我国环境保护重点工程

1、中国绿色工程规划

针对重点地区、重点流域和重大环境问题以及履行国际公约的要求，我国政府制定了《中国绿色工程规划》。规划分三期，第一期与“九五”计划同步，第二期与“十五”计划同步。

《中国绿色工程规划》第一期由 1591 个项目组成，其中水污染治理项目 800 个，大气污染治理项目 334 个，固体废物污染控制项目 274 个，生态环境保护项目 117 个，全球环境问题有关行动项目 63 个，国家环境监督管理能力建设项目 3 个。工程投资按“污染者付费”原则，由地方和企业解决。“九五”期间，工程建设取得阶段性成果，已竣工和开工项目 1245 个，占项目总数的 85.7%；累计完成投资 1107 亿元，占项目总投资的 73.8%。

《中国绿色工程规划》第二期规划项目 1137 个，投资约需 2620 亿元。包括“三河三湖”污水处理厂建设工程、三峡库区水污染治理工程、南水北调（东线）治污工程、渤海碧海行动计划工程、“两控区”火电厂脱硫工程、北京碧水蓝天工程、国家级自然保护区和生态功能保护区工作、危险废物集中处置工程、国家环境监测网络建设工程、国家环境科技创新工程等。

——“三河三湖”污水处理厂建设工程。“三河”新建、扩建 152 座城市污水处理厂，新增污水处理能力 1064 万吨/日，需要投资 221 亿元。“三湖”新建、扩建 29 座城市污水处理厂及配套管网，新增污水处理能力 263 万吨/日，需要投资 96 亿元。

——三峡库区水污染治理工程。建设城镇污水处理厂 88 座，新增城市污水集中处理能力 187 万吨/日，需 106 亿元；建设城镇垃圾处理厂 69 座，新增垃圾处理能力 1.3 万吨/日，需 40 亿元。

——南水北调（东线）治污工程。确保南水北调（东线）供水水质达到 III 类，建设城市污水处理厂 73 座，新增污水处理能力 383 万吨/日，需要 88 亿元。

——渤海碧海行动计划工程。环渤海城市建设 11 座城市污水处理厂，新增污水集中处理能力 93 万吨/日，需 16 亿元。

2、林业六大工程

林业六大工程指天然林资源保护保护工程、“三北”和长江中下游地区等重点防护林建设工程、退耕还林还草工程、环北京地区防沙治沙工程、野生动植物保护及自然保护区建设工程、重点地区以速生丰产用材林为主的林业产业基地建设工程。通过这些工程的实施,到 2010 年时,初步建立起乔灌草搭配、点线面协调、带网片结合,具有多种功能与用途的森林生态网络和林业两大体系框架,重点地区的生态环境得到明显改善,与国民经济发展和人民生活改善要求相适应的木材及林产品生产能力基本形成。

——天然林资源保护工程

天然林资源保护工程,是我国投资最大的生态工程。具体包括三个层次:全面停止长江上游、黄河上中游地区天然林采伐;大幅度调减东北、内蒙古等重点国有林区的木材产量；同时保护好其它地区的天然林资源。主要解决这些区域天然林资源的休养生息和恢复发展问题。天然林资源保护工程投资 962 亿元。

2001 年，天然林资源保护工程共完成造林面积 94.81 万公顷，比 2000 年增长 122.36%；安置和分流富余职工 22.44 万人。

——三北和长江中下游地区等重点防护林体系建设工程

三北和长江中下游地区等重点防护林体系建设工程,是我国涵盖面最大、内容最丰富的防护林体系建设工程。具体包括三北防护林四期工程、长江中下游及淮河太湖流域防护林二期工程、沿海防护林二期工程、珠江防护林二期工程、太行山绿化二期工程和平原绿化二期工程，工程建设期为 2001 至 2010 年。主要解决三北地区的防沙治沙问题和其他区域各不相同的生态问题。

2001 年，三北防护林四期工程共完成造林 54.17 万公顷，长江流域等防护林体系建设工程共完成造林 49.32 万公顷。

——退耕还林还草工程

退耕还林还草工程,是我国林业建设上涉及面最广、政策性最强、工序最复杂、群众参与度最高的生态建设工程。主要解决重点地区的水土流失问题。

2001 年，完成退耕地造林种草面积 48.91 万公顷，其中造林面积 40.54 万公顷；宜林荒山荒地造林种草面积 54.53 万公顷，其中造林面积 48.49 万公顷。到 2002 年，国家已投入退耕还

林资金近 300 亿元。

——环北京地区防沙治沙工程

环北京地区防沙治沙工程,是首都乃至中国的“形象工程”,也是环京津生态圈建设的主体工程。虽然规模不大,但是意义特殊。主要解决首都周围地区的风沙危害问题。

2001 年，京津风沙源治理工程完成综合治理面积 65.48 万公顷。

——野生动植物保护及自然保护区建设工程

野生动植物保护及自然保护区建设工程,是一个面向未来,着眼长远,具有多项战略意义的生态保护工程,也是呼应国际大气候、树立中国良好国际形象的“外交工程”。主要解决基因保存、生物多样性保护、自然保护、湿地保护等问题。

2001 年，全国新建自然保护区 249 个，其中国家级 12，省级 72 个，地县级 165 个，新增面积 5842.16 万公顷。

——重点地区以速生丰产用材林为主的林业产业基地建设工程

重点地区以速生丰产用材林为主的林业产业基地建设工程,是我国林业产业体系建设的骨干工程,也是增强林业实力的“希望工程”。主要解决我国木材和林产品的供应问题。

2001 年，共营造速生丰产用材林 88870 公顷。

第二部分：国际环境审计概况

一、国际组织

本部分介绍最高审计机关国际组织针对环境审计成立的一些组织机构，包括成立背景、时间、成员、工作职责等。

（一）最高审计机关国际组织

最高审计机关国际组织,简称 INTOSAI，是由联合国成员国最高审计机关组成的国际组织，成立于 1953 年，总部及秘书处设在奥地利维也纳，现有成员国 184 个。其宗旨是“经验分享，人人共惠”。审计署于 1982 年 5 月正式加入该组织。

（二）最高审计机关国际组织环境审计委员会

最高审计机关国际组织环境审计委员会 1992 年成立。1992 年至 2001 年期间，主席国为荷兰；2001 年至今，主席国为加拿大。目前已有 46 个成员，是成员最多的 INTOSAI 下设委员会。最高审计机关国际组织环境审计委员会主要通过举行全体成员国参加的委员会大会决定委员会的工作事项，由各区域组织委员会负责落实。

最高审计机关国际组织环境审计委员会的工作主要是：制定环境审计的指南和技术标准等；促进环境审计信息和经验交流；培训；鼓励各国最高审计机关开展联合审计等。

最高审计机关国际组织环境审计委员会自 1992 年成立以来，工作在不同时期有所侧重，大致可划分为：第一阶段 1992 年至 1995 年，成员较少（最初只有 13 个），侧重于了解各国最高审计机关对开展环境审计的意愿，积极推进环境审计；第二阶段 1995 年至 1998 年，成员增加，以“水资源”为主题；第三阶段 1998 年至 2001 年，以信息交流为主，制定了一些正式文件，建立了委员会网站；第四阶段从 2001 年至今，工作重心转到环境审计的国际合作，并在“水资源”主题基础上增加了“固体废弃物”主题。

（三）最高审计机关国际组织环境审计委员会执行委员会

最高审计机关国际组织环境审计委员会执委会是最高审计机关国际组织环境审计委员的下设委员会，成立于 2002 年，共有 15 名正式成员。执行委员会作为环境审计委员会办事机构，负责环境审计委员会的行政工作和对环境审计委员会具有重大意义的战略活动的组

织。李金华审计长是该委员会的正式成员之一。2002 年 4 月和 2003 年 1 月分别在伦敦和哥斯达黎加举行了执委会第一次、第二次会议。

（四）最高审计机关区域组织环境审计委员会

为更好地促进不同地区开展环境审计，1998 年在乌拉圭举行的第 16 届最高审计机关国际组织大会建议，在最高审计机关国际组织环境审计委员会下按照地域范围设置区域性环境审计委员会。目前，非洲、阿拉伯地区、亚洲、欧洲、拉美和加勒比海地区、南太平洋地区等区域都分别成立了区域性环境审计委员会。非洲地区环境审计委员会的主席国是南非，阿拉伯地区是埃及，亚洲是中国，欧洲是波兰，拉美和加勒比海地区是巴西，南太平洋地区是新西兰。各区域委员会在鼓励各国最高审计机关开展环境审计、促进环境审计和环境保护信息、经验的交流方面都开展了很多工作。

（五）最高审计机关亚洲组织环境审计委员会

2000 年 10 月，在泰国清迈召开的最高审计机关亚洲组织（简称：ASOSAI）第 8 届大会上成立了最高审计机关亚洲组织环境审计委员会，作为最高审计机关国际组织的区域性组织。在最高审计机关亚洲组织环境审计委员会第一次会议上，我国成为委员会主席国，李金华审计长当选为环境审计委员会主席。任期为四年。

（六）最高审计机关亚洲组织环境审计委员会秘书处

最高审计机关亚洲组织环境审计委员会成立后，审计署设立了由农业与资源环保审计司和外事司组成的秘书处。秘书处的工作包括：建立并维护 ASOSAI WGEA 网站；制定委员会工作计划；组织起草环境审计指南等文件；加强与 INTOSAI WGEA ,INTOSAI 其他组织，ASOSAI 等的联系；承担 INTOSAI WGEA 交办的事项等。

二、最高审计机关国际组织（INTOSAI）环境审计委员会重要文件介绍

本部分介绍最高审计机关国际组织环境审计委员会的重要文件，其中，《从环境视角进行审计活动的指南》是指导各国审计机关开展环境审计的纲领性文件，对此进行了较为详细的介绍；而最高审计机关国际组织环境审计委员会《2002－2004 年行动计划》表明了今后环境审计的发展方向，对其要点进行了介绍。

（一）《从环境视角进行审计活动的指南》简介

1、简介

1995 年，INTOSAI 环境审计委员会着手起草《从环境视角进行审计活动的指南》（以下简称为《指南》），旨在为各国最高审计机关开展环境审计提供指导，促进各国最高审计机关更好履行环境审计义务。经过 5 年多的工作，2001 年初，INTOSAI 环境审计委员会向各成员国印发了《指南》。《指南》主要由三个部分组成。

第一部分：INTOSAI 审计准则在环境审计中的运用。《指南》首先明确，遵循 INTOSAI 第十五届大会达成的协议，最高审计机关在环境审计的方案制定、实施审计和报告审计结果阶段，应在适当的时机、最大限度考虑 INTOSAI 审计准则的要求。《指南》从基本原理、基本准则、实务准则和报告准则四方面，阐述了 29 条 INTOSAI 审计准则在环境审计中的运用。《指南》对每条审计准则在环境审计中运用主要分析了三项内容：审计准则在环境审计中使用的条件；准则使用可能引起的特殊事项和审计风险；对这些特殊事项和审计风险可以采取的对策。

第二部分： 环境审计实务与方法。由于环境审计的财务审计与合规性审计按照 INTOSAI 审计准则实务准则的指导能够较好实施，《指南》未对这两类环境审计的实务与方法作详细论述，重点对环境审计的效益审计做了阐述。

第三部分：建立环境审计技术标准的框架。

2、环境审计的类型

（1）环境审计从原则上讲，应当采用最高审计机关的各种审计方法，覆盖各种审计类型。也就是说，环境审计有财务审计、合规性审计和绩效审计三类。（2）环境财务审计注重财务报表披露的环境资产和负债情况。主要包括：预防、缓解和弥补环境损失的各项措施，对可再生资源和不可再生资源的保护，违反环境法律、法规的后果，对国家规定的各项间接义务的履行情况。（3）环境合规性审计注重检查国内和国际法律法规的遵守情况，确保相关的政府活动能够遵照有关的环境法律、法规。（4）环境绩效审计注重评价被审计单位为促进经济性、效果性和有效性而采取的各项措施是否适当，确保与环境相关的效益指数能够公允地反映被审计单位的经营状况，确保环境项目能够经济、效益和有效地进行。

3、环境审计对象

包括所有对环境产生影响的单位，这些单位可分为三类：直接或间接对环境产生影响的单位（不论这种影响是正面的还是负面的，如治理环境污染和污染环境）；有权制定或影响环境政策和法规的单位，包括国际性、全国性和地区性的单位；有权监督或控制其他部门环境行为的单位。

4、环境审计的开展方式

环境审计的开展方式较为多样。根据需要，可对特定事项进行协作、合作或共同审计。

审计机关应当充分认识环境问题的全球化特征，要求审计人员之间加强协作，必要时需在本领域内具有专业知识的专家的帮助下完成审计任务。

5、审计人员开展环境审计的专业能力要求

（1）对所有环境审计类型均具有足够的审计知识，即具备能够进行财务审计、合规性审计和绩效审计的能力；（2）独立、没有偏见；（3）具有处理人际关系和进行交流的足够技巧；（4）通过培训和实践获得进行环境审计所需要的相关学科的技术和方法。

6、在环境审计中聘请外部专家

（1）开展环境审计有时应聘请外部专家；（2）应当对聘请外部专家保持谨慎。这是因为聘请外部专家的首要条件是确保外部专家具备完成特定任务的能力。但由于环境专家具有不同于审计人员的教育和职业背景，因此，审计人员很难确保专家们是否具备这种能力。从外部专家那里获得的意见并不意味着审计机关可以免除对审计事项发表意见所负有的责任和风险；（3）需要采取恰当的步骤对外部专家的资格和独立性进行审核。审计人员审核外部专家的资格时，至少应考虑以下几个方面：专家的教育背景、专家的工作时间、专家的工作经历与审计工作的关联程度，专业机构出具的专家资格评定。在审核外部专家的独立性时候，应考虑专家所出具报告的性质和目的、专家使用的观念和方法、专家的客观性及运用专家报告可能产生的风险等。

7、环境审计方案的制定

审计机关制定的环境审计方案除应达到 INTOSAI 审计准则要求的“能确保审计质量，确保审计活动能够经济、效率、及时地进行”外，还应当在收集被审计单位信息时，包括相关的环境信息：被审计单位对环境影响的法律职责，被审计单位应对环境问题的各种措施；规定被审计单位环境责任和影响其他单位环境责任的法律、法规；被审计单位与环境相关的资产和负债。此外，环境审计的特殊需求对审计程序提出了更为严格的要求，审计机关的审计专家应从环境的视角对审计方案和相关的审计实务进行复核。

8、环境管理系统的内部控制测试

（1）审计人员应当研究和评价由管理部门制定的环境问题内部控制措施，并决定对其内部控制系统的依赖程度。（2）审计所进行的测试应当遵守相关的法律、法规。审计步骤和程序应当保证能够发现对财务报表产生直接重大影响的错误和行为。（3）与环境问题相关的财务报表中的重大失误更多地表现为确失或少报。如为了逃避将来恢复被损坏环境所需要的开支或避免违规行为遭受处罚而确失或少报。

9、环境绩效审计

《指南》认为从环境视角进行的绩效审计可分为五类：对政府执行环境法规情况进行审计；对政府环境项目的效益进行审计；对其他政府项目的环境影响进行审计；对环境管理系统的审计；对计划的环境政策和环境项目进行评估。

10、对政府执行环境法规情况进行审计

（1）主要内容。审计政府环境部门（有时还包括其他政府部门）督促公众和企业遵守环境法规的情况，包括：对污染排放数量或浓度进行的审批；监督排放者对限令的遵守情况；对环境状况的监督；对环境法律法规进行的解释；对违规行为予以制止。（2）审计标准。开展此类环境绩效审计，首先是从法律规范或环境领导部门制定的法律规范实施细则中确定明晰的审计标准。审计机关再采取方法评价被审计部门的经营状况是否符合这些既定标准。（3）审计方法。审计机关采用的环境评价方法需要与最主要的被审计单位以及（如有可能）其他一些被审计单位达成共识，以减少审计结果的“缺乏说明力”风险。

11、对政府环境项目的效益进行审计

（1）主要内容。政府负责的保护和改善环境的项目、活动和政府签署的国际协议。环境项目通常以政府计划或年度报告的方式确定。（2）审计机关应当注意选择政府环境项目审计的对象和范围，要考虑被审计项目的经营风险、重要性和可审计性。审计人员要清楚掌握项目目标和相关规范性文件。

12、对其他政府项目的环境影响进行审计

（1）对环境影响的关注是广义上的环境绩效审计的一部分。所有的活动都会因使用资源等而对环境产生影响，政府活动也不能例外。（2）为了解政府活动对环境所造成的影响，审计机关应当熟悉政府对可能造成的影响应承担的责任，并以此作为政策评估的参考（在我国其他政府项目的环境影响主要通过环保部门的环境影响评价予以确认）。（3）审计机关进行审计时，需要确认政府缓解或减少环境影响的措施是已经实施并达到预计目标，有无造成过多开支；还是未达到预计目标以及政府的替代措施。

13、对环境管理系统的审计

（1）环境管理系统的国际准则——ISO14001 目的在于帮助各机构确定其环境管理系统的适当性和运行情况。在欧洲有望成为审计部门的外部依据。（2）对政府环境管理系统是否审计，应首先考虑政府是否针对管理系统设立政策；审计机关可以决定是对单个政府部门的整个环境管理系统进行审计，还是围绕跨部门的一个或几个问题进行审计。（3）审计机关在确定审计范围时需重点考虑环境管理系统所产生的预计影响范围有多大。

14、对计划的环境政策和环境项目进行评估

（1）审计机关实施此类环境绩效审计，既是机遇，也是风险。机遇在于：审计机关可以就计划中的环境政策或项目为国家立法部门提供信息，帮助国家立法部门将其注意力由“正在执行的项目是否符合法律要求”转移到“法律规定本身是否需要修改以便使项目有更大的收益”。风险在于：审计标准本身（如环境法律规范）成为审计评估对象；对计划的政策和项目进行分析，更多的需要审计领域之外的专业技能。（2）如某项计划中的政策或项目出现分歧或争论时，审计机关被要求对政策决策提供信息时，应注意要提供事实信息，而不是判断信息和具体的建议。

15、环境审计技术标准的框架结构

（1）决定环境审计技术标准的核心因素：审计的类型；审计标准的目的和来源。审计的类型决定了审计标准的目的和来源。（2）技术标准的来源有两种。可以作为审计坚实基础的权威标准来源，以及无法作为审计坚实基础的非权威标准来源。只要存在技术标准的权威来源，其就优先于非权威标准来源。

16、环境财务审计技术标准

（1）技术标准目标。使审计人员能够确定被审计单位是否已经正确认识、估价和报告了环境成本、负债和资产。（2）权威标准来源：立法机构制定的法律条文；其他公认机构制定的准则；公认机构制定的国际准则。（3）非权威标准来源：有关职业机构发布的指南；学术研究资料。

17、环境合规性审计技术标准

（1）技术标准目标。使审计人员能够确定被审计单位是否依照所有可行性规定从事了相关的环境活动。（2）合规性审计必须建立在权威标准之上。（3）权威标准来源：国内法律，以及其他根据法律制定的具有法律效力的法规、规章、规定等；国际法；国际协议；约束性准则（包括技术、程序和质量标准）；合同；政策指令。

18、环境绩效审计技术标准

（1）技术标准目标。使审计人员能够对以下内容的一方面或几方面形成审计意见：被审计单位有关环境活动向社会公布的实际绩效和绩效指标的合理性；被审计单位是否经济、有效、效率地进行了环境活动；可行的政府环境政策；任何影响环境的，被审计单位之外的其他因素。（2）权威标准来源：由法律、政府关于环境的行动政策和被审计单位必须遵守的规定分别确定的，经济、有效和效率的绩效指标；由公认机构颁布的普遍遵循的准则；由公认机构颁布的职业实务规范。（3）非权威标准来源：同类单位或其他单位在类似活动中采用的绩效指标或措施；学术研究资料；外部专家。

19、环境审计风险最小化

（1）审计机关进行环境审计的风险主要是指运用的审计标准不可行、不适当或存在偏见。（2）避免来自被审计单位的风险的最好办法，是在审计前与被审计单位就所运用的标准达成一致。如果被审计单位拒绝认同任何标准，审计机关必须确保所运用的标准经得起推敲。（3）对审计机关而言，最大的风险来自使用非权威的标准。审计人员应采取各种合理措施尽可能地收集所有的信息，然后再对审计标准进行判断。判断时应注意标准的相关性、可理解性、可靠性和完整性。

（二）最高审计机关国际组织环境审计委员会《2002－2004 年行动计划》要点

INTOSAI 环境审计委员会制定《2002－2004 年行动计划》，目的在于为国际环境审计领

域今后一段时期的工作重点指明方向。计划包括了环境审计委员会第四阶段工作的战略规划、作用和行动措施。重点是行动措施，涉及到环境审计工作最新动向，其主要内容：一是总结 INTOSAI 环境审计委员第一项工作主题“水资源”环境审计，启动第二项工作主题“废弃物管理”审计；二是推动和鼓励在各国最高审计机关之间开展跨国联合审计；三是继续对合规性审计中的环境审计问题进行研究，重点是在合规性审计中如何开展环境审计；四是开展各国环境审计情况调查，为进一步推动各国环境审计做好基础准备；五是启动可持续发展审计研究。这些环境审计业务方面即将发生的新变化将在一定程度上对我国环境审计工作，特别是审计内容、审计技术方法方面产生积极影响。

三、国际环境审计的发展

本部分介绍国际环境审计的发展，包括总体情况、各国审计机关普遍关注的环境审计问题、发展趋势等，并重点介绍了荷兰、加拿大两个环境审计开展情况较好国家的环境审计。

（一）目前国际环境审计的总体情况

总的说来，自 1992 年后，大部分国家的政府环境审计都得到了发展，其中发展比较快的国家是美国、加拿大、澳大利亚、荷兰、挪威等；亚洲的中国、印度属于起步相对较晚，但目前在积极探索的国家；有少数国家，如文莱等，目前尚未开展环境审计。

（二）普遍关注的问题

目前世界各国最高审计机关普遍关注的环境审计问题主要有：环境审计的定义、环境审计的技术标准、环境审计的评价指标、如何应用外部专家。

1、环境审计的定义

关于环境审计的定义，虽然国内外的学者和审计人员从不同角度对环境审计给出了繁多的定义，但至今尚未有统一的定论。开罗会议也只是根据代表的不同意见，给出了一个定义的框架。根据不同的环境审计定义的侧重点，可分为如下几类，一是环境管理责任论，以环境管理责任履行情况的鉴证作为环境审计的主要职能；二是管理工具论，认为环境审计属于企业管理、环境管理系统的一个环节；三是监督鉴证评价论，认为应通过审计的职能来实现环境保护活动的真实、合法和有效性目标。这三种类型的定义理解环境审计的出发点不同，在这种情况下，对环境审计的理解应把握住环境审计的主体、对象、目的等关键问题。

2．环境审计的技术标准

审计机关进行环境审计需考虑确定技术标准，关键是保证所选择的技术标准被公认是相关的、完整的和可理解的。为了与国际组织第 15 届大会通过的框架性文件中对“环境审计”

的定义相一致，指南提出最好的办法是建立一套框架性理论基础，指导最高审计机关如何建立技术指标。核心是：充分考虑审计的类型，审计标准的目的和来源。

3．环境审计的评价指标

由于与环境相关的很多问题很难直接用经济指标进行评价，环境审计面临的一大难题就是如何建立合理的评价指标。最根本的考虑是将环境成本或环境效益纳入传统的成本效益分析法中，但这仍然需要考虑如何量化的问题。环境经济学、政策科学等学科和经济评价理论的发展，使我们可选择的方法范围扩大了。目前在这一领域各国的审计机关都在积极探索，希望能够找到适用于审计的评价指标和评价方法。

外部专家

由于环境审计必须充分考虑环境因素，与其他审计相比，可能需要面对更多更直接的运用外部专家的时候。目前，基本上已达成共识的是，聘用外部专家是很有必要的，但在具体的操作上，各国有不同的做法。荷兰审计院，主要是从科研机构或大学聘请外部专家。为降低聘用外部专家可能导致的审计风险，必须考虑专家的教育背景、专家的工作时间、专家的工作经验与审计的联系程度、专业机构出具的资格评定等因素。

（三）国际环境审计的发展趋势

1、重点关注环境政策

政府审计对环境政策的关注几乎是从其最初的起步开始的，在最高审计机关国际组织环境审计委员会组织的第一次环境审计问卷调查中，就将各国政府是否已制定环境政策作为一个主要问题。对环境政策的关注，主要是因为政府环境审计的主要目的是促进政府在环境保护方面工作的改善和提高，而环境政策是政府在环境保护领域工作的主要手段。环境政策分为命令----控制型环境政策和环境经济政策，前者目标明确，如果实施成功，能够很快取得预期的效果，但这类环境政策需要庞大的执法队伍和高额的执行成本，目前很多国家更多地运用环境经济政策。最高审计机关国际组织环境审计委员会在其 2002 至 2004 年工作计划中明确目前关注的工作包括对环境政策进行审计。

2、绩效审计

国际审计的发展趋势是绩效审计，环境问题是绩效审计关注的重点问题之一。国外环境绩效审计涉及的内容包括对政府监督环境法规合规情况进行审计、对政府环境项目的效益进行审计、对其他政府项目的环境影响进行审计、对环境管理系统的审计和对计划的环境政策和环境项目进行评估。以荷兰审计院为例，其绩效审计重点的关注领域是：安全、收入、社会福利、教育、住房、环境；而在环境领域重点关注：生物多样性的减少、气候变化、自然资源的过量开采、对居民健康的威胁等方面。

3、与其他部门的联合

由于环境审计涉及到很多专业化的技术问题，为提高审计效率，降低审计风险，目前，很多国家的审计机关采取了与其他部门联合的做法。

4、跨国联合审计

随着人类活动对环境影响的深度和广度的加强，环境问题超越国界，形成和发展为国际环境问题。全球性的气候变暖、臭氧层的破坏、生物多样性锐减、酸雨等环境问题成为世界各国共同面临的挑战。并且随着经济活动对环境的潜伏性影响不断显露，越来越多的环境问题不再是仅依靠一国的力量就可以解决的，应对国际环境问题的是国际环境保护，即各国政府、国际社会、各国民众共同对环境问题采取措施或行动。审计机关关注环境问题也应该注意环境问题和环境保护国际化的特点。

事实上，最高审计机关国际组织环境审计委员会充分注意到了环境保护越来越趋于国际化的发展趋势，“鼓励各国最高审计机关联合开展环境审计”的观点散见于委员会制定的工作计划及其他文件中。2002 至 2004 年工作计划指出，跨国联合审计包括对跨国环境问题进行审计和对国际环境协定进行审计。

（四）部分环境审计发达国家经验介绍

1、荷兰的环境审计

荷兰 1992 年至 2001 年九年期间，一直担任最高审计机关国际组织环境审计委员会主席，荷兰审计院除开展本国的环境审计外，还积极组织各国审计机关联合开展对国际环境保护协议的审计。

荷兰审计院将环境问题作为绩效审计计划的六项主题之一，重点关注的环境问题有：生物多样性的减少、气候变化、对自然资源的过度开发、对健康的威胁和物理环境的退化等，近几年围绕上述环境问题开展了多项环境审计，荷兰的环境审计，主要是绩效审计，内容非常广泛，确定具体项目主要考虑对公众生活的密切相关性。审计中很重视与相关部门的沟通，并充分利用外部专家。

对气候变化政策的审计。荷兰是低于海平面的国家，对温室效应更为关注，所制定的气候变化政策涉及经济事务部、环境部、交通部、农业部、财政部等多个部门。2000 年至 2002 年荷兰审计院实施了对该政策的审计，审计组由来自审计院不同部门的 13 人组成，审计内容包括分析一般政策、分析与环境部门的合作、分析涉及的各部门。审计提出了两个最终结论：一是 2000 年的目标没有实现，二是能否实现 2008—2012 年的目标值得怀疑。审计结果披露后，引起了政府各部门的重视，采取了一些相应的手段。

对国际海洋保护协议的审计。荷兰审计院在确定项目时主要考虑三方面因素，一是协议的执行状况，如，有无不符合协议要求的现象；二是协议的特征是否有利于审计，如，是否有明确的标准对执行情况进行判断；三是是否与国家的重大事件相关。荷兰审计院在组织上

的主要做法是，列出一个包括各类问题的表，由不同国家的审计机关根据自己国家的情况选择一些或全部作为审计内容。

2、加拿大的环境审计

加拿大自 2001 年任最高审计机关国际组织环境审计委员会主席。

为了回应公众不断高涨的对环境的关注，加拿大审计署成立了环境和可持续发展专员办公室，负责协助加强政府的绩效和责任认识，进行审计和研究，对可持续发展战略的监测和报告，保障公共提起的环境诉讼进程的顺利，每年向议会报告。专员承担的审计对象是危险废弃物、臭氧层保护、生物多样性等。

加拿大审计署对环境事务开展的绩效审计包括重大资金项目、应对紧急事态的准备状况、森林部门、海岸警卫、大型能源项目、危险废弃物等。1995 年审计长法的修正案提出，在三 E 审计（经济、效率和效用）中增加第四个 E（环境）。审计长就下列事项对议会提出报告“未考虑可持续发展框架下环境效应的支出”。

加拿大审计署 2002 年度对环境和可持续发展的审计报告主要报告以下内容：有毒物质的再生、联邦境内各种污染源的处置、北方地区的废弃矿井、生物的入侵、可持续发展战略和公众有权了解关于环保请愿活动的情况等。

第三部分：我国环境审计发展简介与趋势展望

一、我国环境审计简介

（一）审计署环境审计工作的两个阶段

环境审计伴随新中国审计机关已经走过 20 年的历程。总体上讲，20 年的环境审计可分为两个阶段。

第一阶段是 1983 至 1998 年。这期间虽没有明确提出环境审计的概念，但在审计署开展的审计项目中涉及到一些对环境保护资金的审计事项，例如，1985 年，审计署与财政部、国家环保局联合组织开展了对太原、兰州、长沙、桂林四城市环境保护补助资金的审计。又如，1993 年，审计署组织对哈尔滨等 13 个城市排污费进行了审计。1995 年，审计署派出代表团参加最高审计机关国际组织第十五届大会（本次大会将环境和可持续发展审计列为主要议题）。通过参加这次大会，加深了我们对环境审计的认识，审计署还曾考虑成立环境审计机构的问题。

第二阶段是 1998 年至今。1998 年，国务院在批复审计署的“三定”方案中，增加了审计环境资金的职能。为此，审计署成立了农业与资源环保审计司，明确了环境审计职能。这标志着我国环境审计新阶段的开始。按照李审计长关于开展环境审计要“摸清家底，探索路子”的指示，各级审计机关采取“积极试点，稳步推动”的做法，有意识地从促进环境污染治理和促进生态环境保护两个方面，组织开展了多项环境审计，积累了一些经验。

（二）审计署近几年开展的环境审计项目

署农业与资源环保审计司成立后，先后对河南、江苏两省的环境保护专项资金和四川省天然林资源保护工程资金直接进行了审计；组织各地开展了 46 个重点城市排污费、天然林资源保护工程和退耕还林工程资金的审计。共审计 5599 个单位，审计资金 240 亿元，查出违纪违规资金 27.8 亿元，移交各类严重违纪案件 27 起，涉案人员 47 人，其中 32 人已受到党纪、政纪处分。共向国务院上报有关环境审计的审计报告、信息 40 多篇，朱镕基、尉健行、李岚清和温家宝等领导同志多次在报告和信息上作了批示。退耕还林审计提出的 6 条完善退耕还林政策的意见和建议，在国务院下发的《关于进一步完善退耕还林政策措施的若干意见》全部得到采纳。

（三）参与的环境审计领域国际活动

2000 年 10 月，李审计长当选为最高审计机关亚洲组织环境委员会（ASOSAI WGEA）主席。这以来，我国环境审计的国际交往日趋活跃。农业与资源环保审计司和外事司承担了 ASOSAI WGEA 秘书处的日常工作；着手起草了《ASOSAI 环境审计指南草案》；举办了 ASOSAI 环境审计研讨会；开通了 ASOSAI WGEA 网站。由于在环境审计方面作用和影响的增强，2002 年，我署当选为最高审计机关国际组织（INTOSAI）环境审计委员会执委会 15 个成员单位之一，李审计长当选为执委。

（四）近几年环境审计的成果

1、基本了解了我国环境保护投入的“家底”

从投资渠道看，区分为环境污染治理和生态环境建设两方面：环境污染治理方面按照“谁污染、谁治理”的原则，投资主体主要是各级政府和企事业法人；生态环境建设方面，更多体现的是公益性，投资主体主要是各级政府。从投资规模看，“九五”期间，用于环境污染治理的投资是 3600 亿元（占同期 GDP 的 0.93%）；“十五”期间，环境污染治理的投资将为 7000 亿元（占同期 GDP 的 1.3%），其中政府投资 3940 多亿元（主要来源于城市建设维护费、财政预算内基建投资、征收的污水处理费和垃圾处理费等）；生态环境投资将为 2000 亿元，绝大部分是财政预算内投资；从投资重点看，环境污染治理主要是补助三峡库区、南水北调、“三河三湖”、“两控区”、北京市等重大工程和重点地区的污染治理；生态环境建设主要是实施退耕还林、天然林保护、京津风沙源治理、三北及长江防护林建设、速生丰产林建设、自然保护区及野生动植物保护等六大林业生态工程。

2、在开展政府环境审计上初步取得一些共识

主要是在环境审计的范围、内容、重点等方面。按照《宪法》第二十六条的提法，我国的环境保护分为生态（生活）环境建设和环境污染治理两方面。因此，环境审计也可划为生态（生活）环境建设审计和环境污染治理审计这两个方面。环境审计的内容主要包括对环境专项资金的审计、对环境建设项目的审计、对环境保护部门（含生态环境建设主管部门）的审计、对环境政策法规执行情况的审计等，但从对环境保护投入家底的分析看，环境审计当前的重点是环境专项资金，即环境污染治理投入的重点区域、重点项目和生态环境建设重点工程。

3、我国环境审计与发达国家环境审计存在的主要异同

我国的环境审计是以财务收支审计为主，环境绩效审计的内容较为粗浅，缺乏审计标准和规范；国外的环境审计普遍以绩效审计为主，主要是针对政府环境部门职能的管理审计，进行环境影响评价和环境政策评估，有时并不审计资金，行使了环境部门的全部或部分职能。

不少国家的环境审计正逐步向可持续发展审计发展，将人口、资源、环境统一纳入审计范围。

与环境审计先进国家相比，我国环境审计存在的不足是：审计的深度、广度与环境保护的受重视程度还不相适应，范围窄，偏于生态环境建设方面；审计内容与方法和其他专项资金审计基本相同，没有体现特别之处。

第四部分　环境审计理论

根据最高审计机关国际组织审计准则的规定，审计机关应在其职责范围内进行财务（常规）审计、合规审计、绩效审计。在环境审计中，同样应有这些内容，并应融入对环境管理特点的考虑。

1．环境审计的内容

基于以下两方面的考虑，指南将从财务审计、合规审计、绩效审计三方面确定环境审计的内容。

- 几乎所有的审计准则或审计工作指南都已习惯使用这种划分方式。
- 环境审计包括了这三方面的内容。

1.1 环境审计中的财务审计

环境审计中的财务审计，指环境审计中涉及财务的部分，也包括传统财务审计对环境问题的考虑。

1.1.1 环境保护专项资金的审计

很多国家（或地区）都根据本国(或地区)环境保护工作的开展情况组织一些环境保护专项资金，环保专项资金具有如下特点：

——专用性。

——金额巨大。

——用于关系国家（或地区）环境的重要方面。

对环保专项资金的审计，要检查资金的管理情况，包括分配、下拨、使用等环节。这与传统财务审计的内容没有本质上的区别，只需特别关注：分散到基层的那部分资金，尤其是针对个体的部分。如在中国开展的天然林保护工程资金审计，就很重视分配给森工企业职工的那部分安置费。

1.1.2 资产（负债）审计

资产（负债）审计包括两部分：环境资产（负债）审计和一般资产（负债）中涉及到环境因素的审计。

环境资产是单位拥有或控制的环境资源。环境资产审计关注：它们是否真实存在、价值是否正确、增减变动是否合法、会计处理是否合理等内容。

环境负债是企业所承担的需以未来资产和劳务偿付的表现为环境的债务。环境负债审计关注：负债记录的完整性、金额的真实性、形成与偿还的合法性。

一般资产（负债）中涉及到环境因素的审计是指，在进行传统的资产（负债）审计时，增加对与环境相关资产（负债）项目的考虑。这部分主要是不可用货币计量的，因此在过去它们经常是游离在审计活动之外的。

上述审计内容不仅包括可以用货币计量的部分，还包括无法用货币计量的部分。其中不可用货币计量的那部分则是应引起特别注意和需要特殊考虑的，因为目前的会计核算在这些方面并没有完整的资料和完善的方法，尤其是在亚洲各国更是如此。

1.1.3 损益审计

损益审计对各项收入、成本费用、营业外收支和利润计算与分配等方面进行审查。

环境审计在损益方面主要考虑企业的环境收益或污染成本是否正确计量，由于它们通常是外溢的，审计有时需要作内化处理。此外，随着排污权交易等环境管理手段的建立和完善，一些国家的环境审计应对排污权交易引起的损益变化作出判断。

1.1.4 财务报表审计

在目前绝大多数企业的财务报表都没有并且也没有被要求单独反映环境事项的前提条件下，应关注：

环境事项对财务报表真实性的影响，包括：

由于漏记与环境有关的成本或收益项目导致报表不能真实反映企业的经营成果；

由于不能正确计量与环境有关的成本或收益项目而使报表计算错误；

其他可能影响财务报表的因素。

1.2 环境审计中的合规审计

环境审计中的合规审计，主要是对各被审计单位遵守环境法律、法规、规章情况的监督，同时还需关注在遵守其它的法律、法规、规章时是否影响到相关的环境法律。

1.2.1 对企业的合规审计

主要关注企业的经营和生产是否符合环境法律、法规、规章等。

与企业有关的环境法律、法规、规章非常多，并且几乎涉及到所有的环境保护领域。合规审计应重点考虑以下几方面的情况：

• 国家或地区当前环境保护工作的重点。如中国北京市 2000 年环境保护的首要目标是非采暖期的空气质量、城市中心区地面水环境基本达标，在对这一地区的企业进行环境合规审计时，企业遵守大气、水资源保护的相关法律和规章的情况就是需要首先和重点关注的。

•国家或地区新近制定实施的环境保护法律、法规和规章或对原有环境保护法律法规进行修改变动的部分。因为这些部分是容易出现管理“真空”的。

•与企业的近期经济利益密切相关的政策。如规定企业在从事废弃物处理等有利于环境的活动时，在纳税上可以享受一定的优惠，应检查企业生产、经营是否与其享受的优惠政策相符。

•企业环境保护措施是否真正落实，如是否存在安装污水治理设施但并不使用或不完全使用的情况。

1.2.2 对政府部门[1]的合规审计

主要关注政府部门遵守环境法律和制度的情况。

政府部门对环境的影响不如企业那样直接，但所起的作用可能会更大，影响可能会更深远。

---

[1] 这里的政府部门不包括环境管理部门。

环境法律、法规和规章对政府部门是具有同样的约束力的，由于与环境管理部门有关的内容将放在后面，对政府部门遵守环境法律法规的审查主要是：

- 各级政府在管理环境保护专项资金过程中遵守相关法律法规的情况；
- 对重点企业、重点行业的主管部门的环境责任进行评价；
- 对本国政府遵守国际协议、履行国际义务的情况进行监督。

在开展包括上述内容的环境审计时，根本的焦点是各级政府是否为了当地的或眼前的利益而破坏其它区域或未来的利益。

1.2.3 对环境管理部门的合规审计

主要关注环境管理部门遵守法律法规的情况。

环境管理部门或（机构）是政府实施环境保护活动的最主要职能部门，基本上可以将其划分为政策（或制度）的制定部门和执行部门两类。本部分主要涉及环境政策的执行情况。

与对企业或政府部门的关注方面相似，对环境管理部门遵守环境法律法规情况的监督主要集中在以下一些方面：

- 与国家或地区当前环境保护重点领域、目标相关的环境政策的执行情况。
- 对直接涉及到企业或其它个体经济利益的环境政策的执行，在执行的全面性和准确性方面的情况。
- 对重点企业、重点行业的环境污染的监督是否严格按照环境法律法规进行。
- 在对各级环境管理部门执行环境法律、法规的情况进行监督时，还需特别注意与当地经济利益密切相关的那些政策，如中国在开展淮河的水污染治理时，要求关闭部分排污企业，但这些企业往往又是当地财政和居民收入的主要来源，关闭排污企业的政策在执行中可能会碰到来自当地的各种阻力，就应对这类政策的执行情况给予特别关注。

1.2.4 其他

此外，对各国发展中其他一些涉及到遵守环境法律法规的情况也应注意，如：自然保护区建设是否符合国际协议及自然保护区管理条例等。

1.3 环境审计中的绩效审计

绩效审计与前两种审计方式相比，在很多国家都开展得较晚，正处于探索阶段，但在环境审计中应非常重视此项内容。

1.3.1 对政策和制度的制定进行审计

对政策和制度的制定进行的审计是建立在这样的前提下的：对政策、制度、法律、法规的执行是准确、到位的，即只考虑政策本身的效果，这是因为：

- 剔除政策执行的影响因素，对政策制定效果的评价才更为客观；
- 对政策执行过程的监督，在合规审计中已有较多涉及。

1.3.1.1 已制定政策的效果

评价已制定政策的效果，可参照 OECD（经济合作与发展组织）的《环境经济手段应用指南》中提出的评价准则：有效性、经济效率、公平性、监督管理的可行性以及相应的管理费用、可接受性、合法性等。

1.3.1.2 将制定政策的可行性

将上述评价准则用于评价计划中的政策时，关键是对未来的预测。未来预测的不确定性增大了审计的风险。但必须注意到在亚洲国家，大量的环境政策处在不断的改革或完善中，最高审计机关应该关注这些将对国家发展起作用的政策，并充分考虑审计风险。

1.3.2 对政府组织的环境保护项目的综合效益进行审计

每年政府都要组织一些环境保护项目，这些项目的效益如何，是评价相关部门工作绩效的主要依据。

政府组织的环境保护项目具有所需资金量大、覆盖区域广、时间周期长等特点。包括污染防治项目、生态建设项目、资源开发利用项目等。

在评价项目的综合效益时应注意如下内容：

• 环境保护项目的目的是否达到，这是最直接的一个评价内容；

• 在完成既定的目标时，是否产生了新的问题，包括社会、经济、环境等方面。

• 在对项目的实施情况进行检查的过程中，当遇到持续性问题时，应对过去的成果进行重评估。如：植树造林项目在一段时间之后的成活率、退耕还林还草项目在一定时间之后的稳定率。

• 进行环境保护项目的成本－效益分析。

1.3.3 对政府其他项目的审计

除政府组织的环境保护项目外，府组织的其他项目也会对环境产生影响。这些活动的首要原则或目的与环境保护无关，但项目的实施会对环境产生影响。对这些活动的审计同样也要注意到环境方面的内容。考虑审计目的所在和审计力量所及，国家审计机关通常只注意对环境产生重大影响的项目。这里的重大影响可以是正面的，也可以是负面的。

正面重大影响的含义是：能明显改善本国或本地区的环境质量；能有效地改变目前环境污染、生态破坏的程度；能提高资源的利用效率等。

负面重大影响的含义是：对自然资源，尤其是不可再生资源的消耗过快；产生大量的环境污染；生态系统遭到严重破坏；产生的影响虽然目前较小，但具有累积效应，在将来可能造成破坏性损失；产生不可逆的灾难性影响等。

因此，对产生上述影响的其他项目，在审计中需考虑到环境方面的内容或是进行专项环境审计。

1.3.4 对环境管理系统的审计

除了合规审计对环境管理系统的评价外，还应对环境管理系统的绩效进行评价。

环境管理系统是相对宽泛的概念，有政府环境管理系统（如环境保护局）、部门和行业环境管理系统、企业环境管理系统等。国家审计机关只是有选择地对前两种管理系统的绩效进行评价，因为社会审计机构或内部审计机构完全可以承担对企业环境管理系统和部分行业环境管理系统的评价监督工作。国家审计机关对环境管理系统的工作绩效进行审计，包括以下一些方面：

• 环境管理系统的运行情况；

• 环境管理系统是否正确地承担了管理职责；

• 环境管理系统是否实现了既定环境保护目标及实现方式与途径。

• 本国或本地区的环境管理系统与其他国家或其他地区的环境管理系统相比，是否有值得改进的方面。

1.3.5 对政府近中期规划中的重大项目的环境影响进行审计

对计划和规划中的项目进行评价，被普遍认为是具有很大风险的一项工作，各国的审计机关都不愿意涉足这一领域。但是同时又是一项很有价值的工作，因此最高审计机关国际组织环境审计工作委员会呼吁开展这方面的工作以“为国家的立法部门提供信息”。

考虑到亚洲各国的情况，环境审计工作起步较晚，这一领域的工作可不放在必须完成的位置上。但应该意识到，亚洲各国的环境压力是巨大的，环境保护工作在很多方面处于探索阶段，如果能够对计划中的项目进行审计，即使是不完全的或是只提供某些方面的信息，也可以为政府决策提供帮助。因此在有条件的国家，可以对以下项目进行尝试：

- 对规划期较短的重要环境项目；
- 对实施面比较窄的项目；
- 对影响相对单一的项目。

1.3.6 其他

在条件具备的国家或地区，还可开展其他类型的绩效审计，如：

- 国家或地区履行国际环境义务的情况；
- 随着环境保护中一些公共物品或服务的供给由企业承担的可能性的增大，应逐步对由企业提供的公共物品和服务的质量进行评价。
- 对国家环境保护产业发展的相关内容进行评价，如环境保护产业的发展速度、规模是否与国家的整体发展协调、环境保护产业的综合效益等。

从上述环境审计的内容看，似乎包括了国家发展中涉及到环境保护的所有方面，但必须意识到环境审计的内容应与经济行为相联系，而不应成为一个无所不含的综合体。即，每一个具体的环境项目不可能包含上面列举的所有内容，而是视项目的不同有所侧重的突出其中的某些方面。本指南是为亚洲各国开展环境审计提供理论和实务上的指导，因此会包含各种可能出现的类型，在运用时要考虑到具体的时间和空间条件。

2. 环境审计的方法

出于以下几方面的考虑，本指南将重点关注环境审计中绩效审计的方法和实务：

- 在亚洲国家，绩效审计属于审计领域中比较新的内容，在理论和实践上都有很大的开发空间；
- 环境审计中的财务审计和合规审计，其方法不同于传统审计 的部分，正体现在对环境要素的考虑中，而这一考虑在绩效审计中将更为全面；
- 就审计主体而言，代表政府的国家审计机关的工作趋势是绩效审计。

2.1 简介

本部分指南将介绍环境审计的方法，包括：

- 环境审计的基本程序和基本方法。
- 财务审计与合规审计对环境要素的考虑。从方法或实务的角度规定在财务审计和合规审计中如何对环境问题进行审计。

• 不同类型的绩效审计的具体方法。根据前文划分的环境审计中绩效审计的类型，逐一解释每一种绩效审计关注的焦点、所采用的方法、需特别注意的事项等。

2.2 环境审计的基本程序和基本方法

环境审计有财务审计、合规审计、绩效审计三种，并且绩效审计又有多种类型，不同的类型当然有不同的方法，但在基本程序和基本方法上是有共同性的。

2.2.1 环境审计的基本程序

环境审计的基本程序可分为审计项目计划、审计前期准备、现场审计、完成审计报告、补充和完善工作等部分。

2.2.1.1 审计项目计划

审计项目计划是政府审计特有的程序。从上面列举的环境审计的各项内容可以看出，国家审计机关进行的环境审计普遍存在涉及面广、资金量大、时间较长等特点，需要各级审计机关的共同支持，环境审计项目计划可以优化时间、人力、技术等审计资源的安排与组合。

各国在制定环境审计项目计划方面可能存在形式上的差异，但主要都应从以下几方面入手：

• 国家的最高审计机关在编制环境审计项目计划时，主要根据国家环境保护规划和社会关注的环境保护热点问题等确定当年的审计项目。

• 由于国家最高审计机关的环境审计项目的实施，需地方审计机关审计资源的支持，因此，地方审计机关在制定当地的环境审计项目计划时，首先需要考虑到上级审计机关的计划安排，然后再根据当地环境保护情况安排当地的环境审计项目计划。

• 环境审计项目计划的安排要尽量避免重复交叉。一是避免上级环境审计项目计划与下级环境审计项目计划的重复，二是避免环境审计项目计划与其他审计项目计划的交叉。

• 预留一定的审计资源以便根据情况临时安排一些项目或是对原计划项目重要内容进行延伸审计。

2.2.1.2 审计前期准备

这一阶段主要是组织审计小组、审前调查、编写审计方案几部分。

• 组织审计小组。除审计小组构成的一般条件外，如连续性、回避制等要求外，环境审计小组的组织需特别注意对审计人员的培训。应采取多种方式增强审计人员对环境法规、环境标准、环境项目的了解和认识。在中国，常用的一种方法是在正式审计前组织审计人员培训，请有关的专家讲课。另外，还要注意，当一个大的环境审计项目由多个审计机关共同承担时，各单位之间的协调和沟通非常重要。

• 审前调查。环境审计的审前调查应该侧重于以下方面：

环境保护项目的背景和实施情况；

地区和行业环境保护基本情况；

各地的主要环境问题和当地政府的环境保护计划；

其他政府部门所进行的对审计可能有帮助的工作等。

可以采取实地调查、查阅资料、学习文件、与有关人员交流等多种方法进行。

• 编写审计方案。审计方案是具体的审计工作计划，环境审计方案一般可分为审计机

关组织的审计方案和审计小组的审计方案。

审计机关组织的环境审计方案是实施审计的基本依据，包括审计目的、审计范围、审计对象、审计内容、审计重点、审计的组织和方法、具体要求等内容。

审计小组的审计方案是对操作的具体、详细的安排。编写方案时，有两点特别的考虑是：在人员、时间等上安排一定的预留；相对增加直接到现场的审计活动的安排。

2.2.1.3 现场审计

现场审计主要是搜集审计数据和材料，分析问题，找出原因，寻找对策以完成审计任务。环境审计的现场工作要求：

• 为搜集到全面、真实的审计数据和材料，有时可能需要深入到最基层。如在中国进行的天然林资源保护工程资金的审计，就要求审计人员到最基层的林场、林班了解完成造林的真实情况。

• 在工作中可能会遇到具体的环境问题或是需要使用环境保护部门的工作成果，这直接影响到审计人员的判断，为确保真实性和客观性，应尽量不从与项目有直接关系的人或部门获取信息。

• 审计机关组织的跨地区的环境审计，在实施过程中，必须保证强有力的协调。

• 对问题的认定，不仅依赖资金量的大小，更重要的是考虑对环境的影响程度和对当地长远发展的影响。

• 注意项目、行为的实际影响和潜在影响在成本、效益上的体现。

2.2.1.4 完成审计报告及后续工作

环境审计报告需突出以下内容：

• 对采用的计量方法的说明。

• 对无法直接用数据支持的观点，可采用定性描述和相关方面数据侧面支持的方法。

• 为了使提出的建议具有针对性并能使环境问题逐步得到改善，应充分考虑经济不发达地区经济建设与环境保护的矛盾，在亚洲国家尤其应该如此。如：环境保护措施不能脱离当地的经济水平和居民生活水平，需要高投入的环境保护措施，必须保证政府支持的有效性；探求能对居民生活水平的提高有所帮助的保护措施。例如海岸带防护林经常被沿海居民用作燃料而遭砍伐，简单地禁伐已在很多国家被证实为无效，要保护完整的防护林，必须同时解决当地居民的燃料需求，如帮助他们建沼气池等。

另外，在完成审计报告后，审计人员可根据情况安排跟踪审计。环境审计的跟踪审计应集中于对环境保护项目完成后效果的评价方面。

2.2.2 基本方法

环境审计应考虑选用下列方法中的一种或几种。

2.2.2.1 实地调查

在刚开展环境审计的国家或地区，实地调查是制定审计计划的基础，并且可以为审计人员提供直接的帮助。实地调查的内容是，国家或地区的政府资金是如何安排在环境保护领域的、资金的使用效益如何、环境法律法规体系是如何运作的以及目前存在的影响环境保护工作进展的因素。

当审计人员从事的审计活动需要了解环境保护工程的进展、环境保护项目的效益、实施不久的环境政策的执行情况及反馈情况等方面的内容时，实地调查的方法是很有用的。

需注意的是，尽管实地调查的方法对那些有时间和空间限制条件的项目比较有用，但当范围过大时则容易受到审计资源的限制。

2.2.2.2 统计抽样

由于环境审计可能会要求掌握很分散的单位和个体的信息，而在很多亚洲国家这些信息并不一定能直接从政府的有关部门获取，当实地调查无法进行时，为获取全面、真实的信息，就应采用统计抽样的方法。

2.2.2.3 问卷调查

当需要向很多单位和个体了解相同或相近的问题时，可以采用问卷调查的方法。

问卷要保证调查对象对有关问题有清楚的了解，并考虑问卷发送渠道的顺畅。环境审计的问卷由于可能涉及到对环境质量、环境措施方面的一些主观色彩较浓的问题，为避免调查对象出于各自的私人目的而作出不真实的回答，在必要的时候可要求调查对象说明原因。

2.3 财务审计与合规审计对环境要素的考虑

2.3.1 财务审计

前一部分已经指出过，环境审计中的财务审计，难点在于涉及到不可用货币计量的环境资产、负债、成本、收益等项目。

• 审计人员应该对有别于传统财务审计的一些概念和想法有一定的认识，包括对环境资产、负债、成本、收益的认识和对环境因素对财务审计的影响的了解。因此，可根据具体审计项目的特征在进行审计前对审计人员进行适当的培训。

• 为了准确评价财务报表中数字的完整性和准确性，审计人员应对环境事项、活动以及它们对被审计单位财务报表的长期和短期影响有较为深刻的理解。因此，应将环境知识与传统的审计知识结合起来，这需要考虑运用环境专家的力量。毕竟，环境专家与审计人员专于不同的领域、具有不同知识背景，如何将他们的知识融合在一起是直接影响审计质量的。可以从以下两方面入手：一是让审计人员与环境专家进行充分的交流；二是审计人员尽量掌握一些环境知识。

• 特别注意与环境相关的法律法规中对财务管理的规定。

• 国家审计机关可以借鉴其他政府部门的工作成果和经验，例如，一些环境保护工程的主管部门的成果与经验。

2.3.2 合规审计

合规审计的进行依赖于对相关法规的广泛了解。

• 一些实施时间不长的项目的相关法律法规有一个完善变动的过程，环境法律、法规、规定也不例外。因此，在进行合规审计时，应注意法律、法规、规定的变化内容和时间。

• 审计人员应对与环境有关的法律、法规体系有一个完整的了解，而不仅是局限于环境法律体系。

• 审计人员还应了解其他国家或地区的相关法律、法规体系以便需要对涉及这方面的情况进行审计时能有判断的基础，如对境外企业的审计就可能出现这方面的需求。

• 了解有关的国际协议及本国参加的部分，明确本国政府应承担的国际环境责任及应尽的国际环境义务。目前亚洲很多国家的审计机关可能还不具备开展这一审计的条件，从今

后的发展考虑，可作为一种准备。

2.4 绩效审计

本部分将讨论环境绩效审计的不同类型的审计方法。

2.4.1 对政策和制度制定的审计

对已制定政策的效果的评价，可选择的评价准则：有效性、经济效率、公平性、监督管理的可行性以及相应的管理费用、可接受性、合法性等。

有效性是指所评价的政策的实施能否实现相应的政策目标；经济效益是指在达到给定的政策目标的前提下，政策的实施费用是否能最小化；公平性是指对不同的政策对象产生的成本和效益的变化的可接受性；监督管理的可行性和相应的管理费用是指管理机构和执行机构之间的协调性和管理成本；可接受性是指在政策目标群能否接受所要实施的政策；合法性是指与本国法律框架的一致性。

环境审计关注的主要是环境经济政策（或称为手段），对行政控制型的环境政策，从与其配套运行的经济手段的评价入手。

只考虑政策自身可能影响实施效果的因素，不考虑政策的执行过程的影响因素。

公平性、可接受性等信息可用实地调查或问卷调查的方法获取；政策实施费用的测算可能需要考虑一些目前在部分国家并不被重视或不被认为是成本的费用，如劳动力的成本等。

对那些可能在其他的专项审计中涉及的环境政策，可以利用相关的成果，如对某项环境税的审计，就可利用税收专项审计的成果以对环境税的效果进行评价。

与其它绩效审计相比，由于环境经济政策的制定机构具有比较完善的数据资料和一定的沟通渠道，并且也同样关注着政策的效果，因此有关的数据库可能会比较完备，审计人员应考虑从该途径获取审计信息。

对计划中的环境经济政策的效果进行审计是一项风险比较大的工作，如果打算开展这方面的工作，建议：

选择与目前已经实施的环境经济政策有联系的政策或是从其他国家或地区的环境经济政策的实施情况中寻找有用的参考信息；提供事实信息，而不是判断信息；尽量不对存在重大争论的环境经济政策进行审计。

2.4.2 对政府环境项目效益的审计

对政府环境项目效益的审计，首先应当了解项目的实施背景、目标、项目计划等内容。对那些被分解为不同地区或不同阶段的项目，还需了解分解项目的有关情况。

以是否实现项目目标作为重点关注的领域，即，如果受到审计资源的限制，无法进行全面的评价时，重点评价项目目标的实现情况。

进行项目的全成本—效益分析。由于该分析方法需要使用环境成本（效益）这些无法完全从财务资料获取的信息，审计人员应灵活使用环境估值方法进行计算。同时，如果发现无法进行全成本—效益分析，建议不要进行传统的经济成本—效益分析，因为这样容易提供虚假的信息。

对一些项目，可以采用对比分析方法提供有说服力的数据，如：项目实施前后的环境

质量、经济收益的对比。

由于环境项目的综合效益不可能在短期内完全体现，最好能启用跟踪审计程序。

当缺乏一个具体项目的环境价值数据时，通常可引用其他项目的数值来估算，例如，从亚马孙、西非和东南亚等几个地方详细观察得到的热带雨林的非木材价值被广泛用来解释其他地区森林的潜在价值。这种被称为“效益转移”的方法在环境审计中也可以考虑借鉴使用。由于目前在亚洲各国可参照的原型研究太少，而利用其他国家的案例又受制于太多的差异因素，因此“效益转移”法对环境审计的帮助主要在于，当能够从环境管理部门、环境研究机构或其他相关部门、机构获取某类数据时，例如水土流失对土壤损失的影响，如果这类数据的背景与审计项目相符，审计人员可以采用数据评价环境效益或成本；或者，当不同的审计项目要求同类的评价数据时，如果审计人员在其中的一个或几个项目中已经计算出评价数据，在其他的审计项目中可以考虑采用这些数据。

2.4.3 对政府其他项目的审计

应该首先关注那些对环境产生严重负面影响或潜在损失较大的项目。

如果所搜集的数据或其他信息已经表明一个项目对环境造成了严重的负面影响，并且该项目是通过了有关部门进行的环境影响评估的，审计人员可以将工作重心转向对有关部门工作质量的检查和评价。

如果有信息表明项目可能对环境造成潜在的负面影响，应提供充分的支持信息，因为直接的数据可能比较缺乏或是不易获得，可以引用在其他国家或地区同类项目的分析数据。

即使是那些无意之中造成环境破坏的项目，也需要给予足够的重视。

审计人员应对可以缓解或减少环境影响的措施有所了解，以评价项目是否采取了可能的环保措施。

还有一类项目，其目的并不只是保护环境，如：为满足市场需要，鼓励大型农场生产绿色食品；或是为了节约生产成本，在企业中推广新技术。必须对这些项目的环境效益进行评价，由于其所产生的环境效益与经济效益相比，评价或计量的难度较大，在无法掌握全部数据的情况下，建议采用定性的描述方法进行说明。

2.4.4 对环境管理系统的审计

对那些管理的对象可能产生大范围或严重环境影响的环境管理系统，应考虑从管理效果的评价入手进行审计。如在很多发展中国家，工业对国民生产总值的贡献很大，但同时也产生很严重的环境问题，对主管工业的政府部门的工作绩效的评价，很大程度需要依赖实际的管理效果方面的信息。

在亚洲国家，可能在一些部门和产业里目前并没有建立环境管理系统，可以通过当前这些部门和产业对环境的影响的分析，比较其他在相同部门和产业设置有环境管理部门的国家或地区的情况，审计机关应提出建立环境管理系统的建议，并对建立该系统所能获取的收益，包括经济、环境等方面的给予评价。

如果存在影响管理效果的不可控因素，对环境管理部门的工作绩效进行评价时，就不能够仅仅从对环境质量状况的分析中得出结论。

一个有效率的环境管理系统中必然包括技术管理部分，一般审计人员很难对环境技术有深入的理解。可以采用向专家咨询等方式予以弥补，并且尽可能地使用与该技术有关的数据。

2.4.5 对政府近中期规划中的重大项目的环境影响进行审计

由于前面提及的原因，必须考虑这类项目审计的风险。

除了对项目进行适当的挑选外，审计人员还应在具体方法上注意：

. 充分考虑未来的发展可能带来的变化，包括人们的生活水平、观念等方面的变化；

• 如果采用调查方法，尽量使被调查对象多元化；

• 当只对项目可能造成的环境影响有定性的认识，而缺乏充足的支持数据时，建议附上一些侧面的支持数据；

• 考虑与其他审计结合进行或是利用其他审计的成果。

第五部分　　环境审计案例

水污染防治审计案例

一、审计项目概述

审计署2004年对太湖、淮河、海河、辽河流域水污染防治情况进行了审计。这是审计署首次组织进行较大范围的对国家重点区域环境保护投入的审计监督，是从重点流域水环境审计入手探索有中国特色的环境审计模式的一次有益尝试，是审计机关落实环境保护基本国策的一次重要实践。

（一）被审计事项的基本情况

重点流域水污染防治是国家环境保护工作的重中之重。2001年8月至2003年4月，国务院先后批复了太湖、淮河、海河、辽河流域（以下简称“三河一湖”）水污染防治“十五”计划（以下简称“十五”计划），计划总投资1076亿元，建设1460个重点水污染防治项目，并提出了各流域2005年底要达到的污染物排放总量控制目标。“十五”计划还提出，水污染防治主要责任在各省（区、市）人民政府，各省（区、市）人民政府要加强对“十五”计划实施的指导和监督，做到资金到位，措施落实，任务具体，责任明确，确保“十五”计划按期完成。

（二）审前调查的基本情况

1.审计项目立项阶段，审计人员到国家环保总局等主管部门进行了审前调查，主要调查了解了编制“十五”计划的背景和程序，国务院批复“十五”计划的情况，“十五”计划的总体进展和执行中存在的问题等。

2.试点审计。为了制定审计工作方案和以审代培，审计人员对某省海河流域水污染防治资金进行了为期1个月的试点审计。

经过试点审计，总的看，该省各级政府重视海河流域水污染防治工作，努力完成“十五”计划确定的工作目标，海河流域水污染防治工作取得了阶段性成果。2003 年，境内的海河干流和主要支流水质进一步改善，2个饮用水源地断面水质已提前达到“十五”计划目标。

试点审计发现，该省海河流域水污染防治工作还存在以下几类问题：一是重点水污染防治项目建设进展缓慢，影响列入“十五”计划项目整体环境效益的发挥。二是个别列入

“十五”计划的项目立项失误，不可能发挥环境效益。三是已运行的污水处理厂处理后的污水不达标，环境效益较差。四是作为污染治理资金来源的排污费和污水处理费在征收、管理和使用中存在欠费、挤占、挪用等问题，影响资金的使用效益。五是该省上报的 2000 年环境统计数据不真实，影响“十五”计划的科学性。

（三）审计目标

根据审前调查掌握的情况，这次审计的目标有三个：一是通过对“十五”计划各项环境控制目标完成和保障措施落实情况的专项审计调查，总体评价“十五”计划安排的水污染防治工作进展效果，提出改进此项工作的意见与建议；二是通过对“十五”计划确定的重点水污染防治项目与投入资金的审计，掌握“十五”计划以来国家和地方政府用于“三河一湖”水污染防治资金的总体情况，揭露严重违法违规问题和经济案件，促进提高财政资金投资效益；三是通过对污水处理费与排污费的征收、管理和使用情况的审计，促进污水处理设施良性运行机制的建立与完善。

（四）审计对象

根据“十五”计划提出的责任到省的要求，此次审计的对象是“三河一湖”“十五”计划涉及的北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、山东和河南 12 个省（区、市）本级、部分市（地）、县（区、市）人民政府，相关政府的计划、财政、环保、建设、市政等主管部门和部分项目单位。

（五）审计范围

为达到上述审计目标，此次审计的范围是：“十五”计划确定的各项水污染防治措施的执行情况；2001 至 2003 年底，中央和地方各级政府安排用于“三河一湖”水污染防治的资金，征收和管理使用的污水处理费与排污费资金，必要时追溯到以前年度。

（六）审计的重点内容

“十五”计划提出的水污染防治措施有三类，第一类是建设水污染防治项目；第二类是资金保障措施，确保排污费和污水处理费用于污染治理方面的支出；第三类是污染物排放总量控制、排污许可等环境管理措施。因此审计的重点内容也在这三个方面：

1.对“十五”计划基期数据真实性和计划执行情况进行专项审计调查，以验证环境信息系统数据的真实性，利用该系统的数据分析“十五”计划确定的主要污染物控制目标的执行结果。

2.对环境管理措施落实情况进行专项审计调查。调查各地执行污染物总量控制、排污许可、环境统计、环境监测等环境管理措施情况，重点关注未施行污染物总量控制、无证排污、环境统计和环境监测数据不真实等问题。

3.对重点水污染防治项目的实施情况进行审计。主要包括重点水污染防治项目的资金使用、工程管理与运行效益情况。在掌握水污染防治项目总体进展情况的基础上，检查项目资金使用与工程管理中有无严重违法违纪、重大损失浪费和工程质量隐患等问题。

4.对污水处理费、排污费征收与管理使用情况进行审计。全面了解污水处理收费制度和排污收费制度的建立与执行情况，在总体掌握污水处理费、排污费的规模与使用情况的基础上，重点检查污水处理费、排污费征收与管理使用中有无隐瞒收入、截留私分、挤占挪用等问题。

（七）审计组织与实施的基本情况

此次审计由审计署农业与资源环保审计司（以下简称农业司）组织，并与京津冀等11个特派办和江苏等4个省审计厅共同实施。

世界审计组织环境审计委员会将环境审计合作方式分为平行审计、联合审计、合作审计等（摘自该委员会1998年编印的《How SAIs may co-operate on the audit of international environmental accords》，平行审计是指两个或两个以上的审计机关分别组成审计组，同时对同一审计事项开展审计，并分别向各自的政府报告审计结果，联合审计是指来自于不同审计机关的审计人员组成一个审计组实施审计，出具一份审计报告）。此次审计采取了平行审计和联合审计方式。整个项目分成两个阶段进行。第一阶段为试点审计，由参加审计的16个单位的29名审计人员组成一个审计组，即采取联合审计方式。现场审计时间为2004年3月至4月。第二个阶段为全面铺开阶段，由各参审单位分别组成审计组同时实施审计，即采取平行审计方式。现场审计时间为2004年5月至11月。

2004年10月，也就是现场审计即将结束之前召开了碰头会，统一了对审计查出的一些共性问题的定性和处理原则。审计署2005年4月后陆续出具了审计报告，下达了审计决定书，之后向国务院报告了审计情况。

二、审计项目立项考虑的因素

对重点流域水污染防治情况进行审计，是贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”审计工作方针的需要。近年来，国家把重点区域环境治理作为环保工作的一个重要方面，确定了“三河三湖两区一市一海”（简称“33211”，三河指淮河、海河和辽河流域水污染防治，三湖指巢湖、滇池和太湖水污染防治，两区指酸雨控制区和二氧化硫控制区，一市指北京市环境综合治理，一海指渤海“碧海行动计划”）、三峡库区水污染防治和南水北调水污染治理工程共12个项目。这些项目中，有9个属于水环境保护项目，因此重点流域水污染防治是国家环境保护工作的重中之重。环境审计工作应围绕国家环保工作的重点开展审计监督，积极发挥审计在环境保护中的作用。

进行较大范围的对重点流域水污染防治情况的审计，是扩大环境审计影响、促进审计机关落实环境保护基本国策的需要。对“三河一湖”四个流域水污染防治情况进行审计，便于从总体上掌握我国重点流域水污染治理工作的现状包括存在的问题，为加强这项工作提出有价值的意见和建议。

对重点流域水污染防治情况进行审计，是探索有中国特色环境审计工作模式的需要。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国环境保护法》关于环境保护的要求，我国

的环境审计可分为生态环境建设审计和环境污染治理审计两个方面。2004 年以前，审计署组织了对退耕还林、天然林保护等工程的审计，在生态环境建设审计方面积累了一些经验。与之相比，污染治理方面的审计开展的还不多。因此，加强污染治理方面的审计，将有利于全面开展环境审计，积累环境审计经验，建立有中国特色的环境审计工作模式。

三、审计标准

在对“十五”计划的执行情况进行专项审计调查，评价各省（区、市）执行“十五”计划取得的环境效益时，采用的审计标准主要是国务院批复的“十五”计划。此外作为审计标准的还有国家有关污染物排放标准、水质标准等，如《污水综合排放标准(GB8978-1996)》、《污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-1999)》、《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918－2002）》、《国家地面水环境质量标准(GB3838—2002)》等。

在对水污染防治项目建设、建设资金管理使用、排污费和污水处理费征收管理和使用等情况进行审计，评价有关单位执行财政法规的情况时，审计标准主要是《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《征收排污费暂行办法》、《基本建设财务管理规定》等财政财务收支审计常用的法规。

在进行审计处理处罚中，审计的标准主要有《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《建设项目审计处理暂行规定》、《财政部关于对国债专项资金违规问题处理意见的通知》等。

四、审计的思路、程序与方法

（一）评价“十五”计划的环境效益

审计人员将“十五”计划的环境效益分解为整体效益（即以省为单位的水质改善状况和污染物削减情况）和单体效益（即单个水污染防治项目的效益）两部分。两者之间的关系是：只有实现水污染防治项目的单体效益，才能实现“十五”计划的整体效益。

1.评价“十五”计划的整体环境效益，重点关注污染水环境的主要污染物和污染源。主要思路是：纵向对比 2000-至 2003 年各年度的河流水质、污染物排放总量数据，掌握水质变化情况和污染物总量削减情况，对照“十五”计划确定的目标，评价一个省执行“十五”计划以来取得的环境效益。通过对河流水质、污染物排放总量数据的分析，找出污染水环境的主要污染物和污染源，为下一步延伸审计确定重点。这一阶段主要采取环境信息系统审计方法（环境信息系统包括环境统计系统和环境监测系统两个子系统，由环保部门开发使用。环境统计系统主要统计污染物的种类、浓度和排放量数据等，环境监测系统主要通过在线、离线等方式记录河流的水质）。主要审计步骤如下：

（1）分别从环境监测部门和环境统计部门取得 2000 至 2003 年的环境监测数据和污染物排放量统计数据（对数据可靠性的验证见下一部分“评价环境管理措施的落实情况”）。

（2）纵向对比环境监测数据和污染物排放量统计数据，评价 2003 年河流的水质是否较 2000 年有所改善并达到“十五”计划确定应达到的目标，2003 年污染物排放总量是否

较 2000 年有所降低并达到“十五”计划确定的削减目标。

（3）根据水质监测数据，找出影响水质的主要污染物。

（4）利用环境统计数据，将排放“主要污染物”的企业和城镇按照排放量进行排序，找出主要污染源。对照“十五”计划中治理这些污染源的重点水污染防治项目，重点评价其单体环境效益。

2．评价已投入使用的重点水污染防治项目的单体效益和财政资金的使用效率，分析影响工程效益和资金使用效率的主要原因。

（1）分类评价重点水污染防治项目的单体效益，重点检查和关注有无因决策失误和管理不善造成重大损失浪费或工程质量隐患。

饮用水源地保护项目。建设该项目是为了保护流域内大中型城市集中式饮用水源地的水质，使其达到并保持饮用水标准。审计中采取现场取样、检查历史数据的方法，调查饮用水源地的水质，根据水质变化状况、依据有关标准，评价饮用水源地保护项目的环境效益。

城镇污水处理与回用项目。建设该项目是为了削减城镇生活污水中的污染物，实现水资源的综合利用。审计中采取的主要方法有：①调阅已运营的污水处理厂的运行资料，调查污水处理厂是否满负荷运行。对项目建成后达不到设计能力的，要以当地污水排放量为根据，分析是否存在项目设计规模偏大的问题；检查配套管网建设情况，看是否存在管网不配套的问题。②采取现场取样、检查历史数据等方法，调查处理后的污水是否达到国家规定的水质标准。③调查城镇污水处理厂的运行收入和成本，并结合对污水处理费征收和管理使用情况的审计，分析污水处理厂是否具备持续经营的能力和市场化运营的条件。④调查中水市场需求、价格（成本）情况，分析中水回用项目的运行效益。

工业结构调整及清洁生产项目。建设该项目是为了通过实施工业结构调整和清洁生产项目，减少企业排放的污染物总量，降低污染物浓度，从根本上减少工业污染。审计中采取的主要方法有：①到环保部门调查企业排放污染物的有关数据，检查企业实施结构调整和清洁生产项目后，排放的污染物数量是否下降，浓度是否降低。②到企业查阅排污台账，检查企业实施结构调整和清洁生产项目后，排放的污染物总量是否明显下降，污染物浓度是否明显降低。③将从环保部门和企业取得的数据进行对比，检查企业有无漏报污染源、少报污染物排放量等弄虚作假问题。

工业点源治理项目。建设该项目是为了通过在企业建设污水处理厂和污水处理设施，对企业排放的生产废水进行治理，使其达标后再排放到河道中。审计中采取的主要方法有：①查阅企业污水处理设施的运行记录，检查企业污水处理设施是否正常运转。②检查企业排污情况，关注有无工业废水未经处理而直接排放的问题。

环境监测能力建设项目。建设该项目是为了通过购置监测设备、建设监测网络等措施，改善环境监测部门的硬件设施，提高监测部门的监测能力。在审计中主要调查实施环境监测能力建设项目后，环境监测部门能够监测的污染物种类是否增加，监测数据的准确性是

否提高，监测频次是否达到上级环保部门的要求。重点检查有无环境监测能力不足、重点工业污染源排放量底数不清等问题。

（2）评价财政资金的使用效率。对于运行效益较差的项目，要通过分析投入、产出，评价财政资金的使用效率，重点揭露投入大、产出小等财政资金使用效率低等问题。

（3）分析影响效益的主要原因。需要结合财政、财务收支审计进行。通过审计，从工程建设、资金投入、管理与使用等方面分析造成重点水污染防治项目效益低的原因。

（二）评价环境管理措施的落实情况

1. 评价污染物总量控制指标的年度分解落实情况。采取的主要方法有：①向省、市、县政府发放调查问卷，调查地方政府是否将水污染防治工作和措施纳入行政领导责任制。②到省环保部门调查是否制定了本省流域内各规划区和控制单元的分年度实施方案；调查省级政府确定的辖区内污染物总量控制计划与“十五”计划确定的年度控制目标的衔接情况。③取得省、市、县环保部门编制的年度污染物控制分解计划，检查是否将污染物年度控制目标分解到市、县和具体的污染源；对照各级政府下达的分解计划，核实下一级政府和企业是否完成年度控制目标。

2.评价排污许可制度实施情况。采取的主要方法是：取得环境统计部门提供的当地的污染大户名单、环境监管部门提供的已发放排污许可证的企业名单，对照这两份名单，检查有无重点排污单位无证排放和超许可量排放的问题。

3.评价环境统计数据的可靠性。环境统计数据是评价环境效益的主要审计证据，来源于“十五”全国环境统计信息系统。为保证数据可靠，审计人员利用计算机对该系统的功能、安全性进行测试。

①进行应用软件测试，验证软件的功能是否完备及运行环境是否安全。首先，利用SQLServer 等数据库工具对该软件统计、查询、汇总、分析等功能进行测试。主要步骤有：第一步，取得年度备份数据；第二步，借助于软件安装目录中的“帮助”功能，取得表名字典、数据字典和代码字典；第三步，根据表名字典，从备份数据中取得相应的表。利用SQLServer 等数据库中的语言对数据进行统计、查询、汇总和各类分析；第四步，利用系统自带功能进行统计、查询、汇总和分析；第五步，将第三步的结果与第四步的结果对比：如果一致，则确认可以利用软件为审计提供数据；如果不一致，说明软件本身存在问题，需作进一步分析。其次，对被审计单位计算机运行环境进行测试，验证安装在被审计单位作业机上的环境统计系统是否正常运行。主要步骤有：第一步，在审计作业机上安装“十五”全国环境统计信息系统，进行调试；第二步，导入备份数据；第三步，在审计作业机上，利用统计、查询、汇总、分析等功能生成结果；第四步，在被审计单位作业机上，利用统计、查询、汇总、分析等功能生成结果；第五步，将第三步结果与第四步结果相比较：如果一致，说明被审计单位作业机运行正常；如果不一致，说明被审计单位作业机运行环境存在问题，需作进一步分析，得出是人为对统计系统进行了修改，还是作业机本身存在软件冲突等问题。

②进行输入控制测试，检查是否存在工作人员作弊问题。经过上一步验证，即使系统功能运行正常，对系统数据可靠性的审计也只进行了一半，审计人员还应该对输入系统的基础数据进行审计。这点要结合“十五”全国环境统计信息系统结构进行理解。该系统包含综合报表和基层报表两类报表。基层报表是排污企业填报的，经环境统计人员审核后，输入“十五”全国环境统计信息系统，生成各类综合报表。因此对应用软件进行的测试，其测试对象只是综合报表的数据，属于数据的“后处理”阶段，而要保证统计数据真实、完整，必须对“前处理”即输入控制情况进行审计，审计输入到该系统的数据是否与企业填报的数据一致以及不一致的原因和造成的后果。主要的审计步骤如下：第一步，取得企业填报的基层纸质报表原件；第二步，从“十五”全国环境统计信息系统中输出记录企业排污数据的报表；第三步，对比上述两种报表中的同类数据。如果数据一致，则可以确认系统中的数据是真实、完整的。否则实施第四步，即选取数据不一致的企业，首先，询问环境统计人员调整数据的原因和依据，判断其原因的合理性和依据的真实性。其次，到企业进行延伸调查，取得企业的排污口分布图、排污台帐和排污口监测数据，复算企业年排污情况，与企业填报的报表数据、“十五”全国环境统计信息系统中输出的数据分别进行比较，分析企业有无虚报、环境统计人员有无随意调整数据等问题。

③通过实施上述审计步骤，重点关注省、市、县环保部门之间的统计数据是否一致，各级环保部门上报数据与本级环境统计系统数据是否一致，环保部门的数据与基层排污单位上报数据是否一致，从而检查是否存在虚报、瞒报基期污染物排放总量数据的问题，为评价“十五”计划的落实情况提供可靠依据。

4.评价环境监测数据的可靠性。采取的主要方法是：①到环境监测部门了解水质监测数据的来源或测算方法，对监测工作全过程，即采样、送检、化验和报告结果等环节进行内部控制测评，检查数据的产生过程是否可靠。②采取与原始数据核对、计算等方法，判断监测数据的真实性。重点关注有无编造虚假水质监测数据等问题，为评价“十五”计划的落实情况提供可靠依据。

（三）开展财政、财务收支审计

1.审计重点水污染防治项目的实施情况。主要审计重点水污染防治项目的资金筹集、管理、使用与工程管理情况。在掌握水污染防治项目总体进展的基础上，检查项目资金使用与工程管理中有无严重违法违纪、重大损失浪费和工程质量隐患等问题。

（1）对项目资金管理情况，主要审计水污染防治项目建设资金筹集、拨付、使用与结算情况，掌握水污染防治项目资金筹集、拨付的总体情况。重点检查：各级政府是否按照“十五”计划的要求，及时足额筹集、拨付项目资金；主管部门和项目单位资金拨付、使用与结算过程中有无截留、挤占、挪用的问题；预付工程款结存较大的项目主管部门和项目单位有无利用关联企业套取建设资金，通过虚假的施工结算转移、侵吞资金；应付工程款结存较大的项目有无恶意拖欠工程款及拖欠原因。关注有无由于资金不落实等违纪违规问题导致

未按期完成水污染防治任务和水环境继续恶化的问题。

（2）对项目工程管理情况，主要审计主管部门和项目单位组织实施的水污染防治项目自立项审批到计划下达、设计与概算、招投标、工程款结算、竣工决算等工程管理全过程的情况。重点检查：水污染防治项目立项申报审批过程中有无重复申报、多头申报等虚报冒领的问题；有关部门批复概算内容是否明确，项目单位概算调整与执行是否符合国家规定，有无自行提高建设标准、扩大建设规模和变更建设内容问题；项目单位对设计、施工、采购、监理等是否实行招投标，施工企业中标后有无将工程违法分包或层层转包问题；项目竣工决算手续是否完备，财产交付使用是否及时，有无形成账外资产；有关部门在项目实施中的各类取费是否合规，有无乱收费、乱摊派。

2．审计污水处理费、排污费征收与管理使用情况。全面了解污水处理收费制度和排污收费制度的建立与执行情况，总体掌握污水处理费、排污费的规模与使用情况，重点检查污水处理费、排污费征收与管理使用中有无隐瞒收入、截留私分、挤占挪用等问题。

（1）对污水处理费征收与管理使用情况，重点检查：是否按规定将污水处理费纳入财政专户管理，有无体外循环问题；代征单位（主要是自来水供应企业）有无人为隐瞒用水量，是否及时足额征缴污水处理费，有无滞留、截留、挪用污水处理费；征收的污水处理费是否足额安排用于新建污水处理厂和已建成污水处理厂、配套管网的运行费用，有无被挤占挪用、平衡财政预算的问题；跟踪检查污水处理费拨付给运行企业后的使用情况。

（2）对排污费征收与管理使用情况，重点检查：排污费征收管理过程中有无截留私分、挤占挪用；主管部门与下属单位有无串通后挪用污染治理资金；有关部门在《排污费征收使用管理条例》出台后，有无利用新旧排污收费制度变革，违规转移、私分结存排污费，突击征收2003年度排污费，借以增加环保部门自身经费，少缴、不缴中央收入。

五、审计结果与审计建议

（一）审计结果（含试点审计结果）

1．审计评价结论："十五"计划实施三年来，重点流域内各级政府认真按照"十五"计划和国务院批复要求，落实环境质量责任，采取有效措施，积极筹措资金，取得了重点流域水污染防治工作的阶段性成果。一是在经济快速增长的情况下，主要污染物排放总量比"十五"计划制定基期（2000年）有不同程度降低。据审计初步核实，12个省（区、市）2003年4个重点流域的主要污染物——化学需氧量排放量比2000年下降了17%。二是污水处理厂建设加快，污水处理能力有所提高，为今后水污染防治工作打下了基础。如淮河流域已有56座投入运行，日处理污水达200万吨。在取得防治工作成果的同时，也存在一些问题，主要是一些地方的水污染防治工作投入不足、进展缓慢，重点水污染防治项目投资效益和污染物排放总量控制制度执行效果都还不够理想，部分水污染防治资金使用违规、污水处理费征收率低，"十五"计划确定的各项水污染物排放总量控制目标难以如期实现。

2．审计发现的效益方面的主要问题。

（1）“十五”计划整体效益方面。①重点水污染防治项目建设总体进展缓慢，未能充分发挥效益。审计调查的856个重点水污染防治项目，计划投资595亿元。截至2003年底，“十五”计划期已过半，但实际完成投资231亿元，仅占计划的38%；425个项目（占49%）尚未开工；有5个省重点水污染防治项目投资完成率均低于15%。项目进展缓慢的主要原因是投入不足。这856个项目至2003年底到位资金234亿元，占计划的39%。重点水污染防治项目建设资金有4个来源：专项国债、利用外资、地方自筹和银行贷款。由于污染治理的责任主要在地方，中央投入的专项国债和利用外资资金有限；一些地方财力弱，自筹资金有困难；污水处理厂普遍无盈利，争取银行贷款有难度。另外，重点流域中小城镇污水处理实行市场化运作困难很大，不易吸引更多社会资金投入。

②部分项目立项有失误，不可能建成并发挥效益。列入审计范围的856个重点水污染防治项目中，有163个项目（占审计调查项目总数的19%，计划投资65亿元）不应列入计划或根本无法落实。其中：89个项目属于在“十五”计划编制前即已关闭、破产或实现达标排放企业的项目，不应列入计划；22个项目属于已列入其他行业规划、计划并已付诸实施，但又重复申报列入“十五”计划的项目；52个项目属于申报依据不足、批复的建设内容和投资主体等不明确、实际无法实施的项目。

（2）重点水污染防治项目的单体效益方面，主要表现为运行效益低。①审计调查的12个省（区、市）78座已建成污水处理厂运行中主要存在以下问题：一是由于配套管网建设滞后和运行资金不足，污水处理能力普遍闲置。78座污水处理厂中不能满负荷运转的有60座（占76.92%），日污水处理量为189万吨，仅为设计能力432万吨的43.75%。二是因污水处理工艺有缺陷和进厂工业污水严重超标，有9座污水处理厂（占11.53%）处理后的水质长期不达标。如某投资1.09亿元建成的污水处理厂，由于主管部门严重失职，初步设计存在重大失误，项目管理严重违规等，自2002年运营以来处理的水质严重不达标，设计日处理污水13万吨的污水处理厂成了污水集中排放源，重大投资面临损失。

②因项目概算审批时间过长、项目资金不到位，位于官厅水库上游的两个市的工业点源治理、工业结构调整和清洁生产项目迟迟未能启动，官厅水库水质面临威胁。

③有的地方环境监测能力薄弱，无法掌握主要水污染物排放量。某市所属13个县区的环保部门基本不具备监测能力，不能按要求对企业排污情况实施监测。

3.审计发现的环境管理措施方面的问题。

（1）污染物排放总量统计数据失真。各级环保部门之间、环保部门与排污单位之间的污染物排放统计数据，由于存在人为调整、随意上报以及在线监控不到位等情况差异较大，造成编制“十五”计划时作为重要依据的基期（2000年）污染物排放总量数据不实，进而依此核定的污染物排放总量控制指标不准确，如不进行调整将难以用来正确考核“十五”计划的执行情况。审计调查的12个省级环保部门2000年污染物排放总量统计数据，均与上报后“十五”计划确认的同口径数据有较大差异。

（2）污染物排放总量控制措施未落实。为落实污染物排放总量控制制度，“十五”计划提出了要采取逐级分解落实污染物排放总量控制指标、实行排污许可证制度和加强环境监测、有效控制企业污染物排放量等具体措施。但审计调查发现，有 5 个省到审计调查时仍未制定本地区年度污染物排放总量分解到相关市县的实施计划。由于缺乏对无证排放和超许可量排放的处罚规定等原因，有的地方未及时核定和发放排污许可证，无证排放和超许可量排放问题突出。

4.审计发现的财政、财务收支方面的主要问题。违规使用 23.68 亿元水污染防治资金。一是违规使用项目建设资金 8.91 亿元。其中主管部门和单位挪用于其他市政项目和概算外工程等 6.57 亿元。二是违规使用“两费”14.77 亿元，占审计调查 128 个县市同期征收“两费”106 亿元的 13.93%。此外，在审计调查的 77 个已开征污水处理费的县市中，有 54 个存在欠征（缴）问题，金额达 16.91 亿元，占应征收污水处理费的 24.5%。某省 6 个地市欠征（缴）污水处理费 1.47 亿元，欠征率达 78%。

（二）审计建议

1．采取措施加快重点水污染防治项目建设进程。增加投入是加快重点水污染防治项目建设的关键，建议各地集中财力，突出抓好已开工和重点项目的后续收尾、已建成污水处理厂的配套管网建设和运行经费保证等工作，尽快发挥它们的效益；加强资金管理，认真纠正水污染防治资金管理使用中的违规问题并严肃追究责任；建议对财力比较困难的省（区）加大支持力度。

2．强化环境治理的基础性工作。有效控制污染物排放总量是重点流域水污染防治工作的核心任务。建议各级政府进一步加强环境统计、环境监测和排污许可等项基础工作，不断改进和提高环境管理水平，确保重要环境数据的真实和完整，为制定环境政策和进行环境决策提供可靠依据。

3．提高重点流域水污染防治计划编制水平。这次审计发现的不少问题与“十五”计划的编制及其内容不够科学、合理有关。建议各级政府和环境保护、发展改革等部门认真总结经验，在编制重点流域水污染防治“十一五”计划时，更加科学地确定重点水污染防治项目和投资责任，更加合理地确定污染物排放总量控制目标，进一步提高计划的准确性和可操作性。

六、审计成效

（一）审计成果

在这次审计过程中，审计署根据各单位报送的信息，编发《重要信息要目》6 篇，其中 5 篇信息被中办、国办采用，3 篇信息得到国务院领导同志批示。

审计完成后，审计署向国务院报告了审计结果。温家宝总理圈阅，曾培炎副总理作了批示。李金华审计长在 2005 年 6 月 28 日受国务院委托向全国人大常委会所作的审计工作报告中反映了这次审计的情况。

根据这次审计实践，审计人员总结了水环境审计经验，撰写了十几篇谈水环境审计方法和体会的文章。这些水环境审计的基本方法和经验，为今后开展水环境审计创造了有利条件，也为审计署与中科院“政府环境审计研究与实践示范”联合研究项目提供了有力支持。

在计算机审计方面，济南办和江苏省审计厅的参审人员积极探索对环境统计系统实施审计，取得了成效。他们提供的两篇计算机审计经验入选“审计署计算机审计专家经验目录”，其中济南办介绍“环境统计信息数据情况审计”被评为优秀等次。

（二）社会反响与效果

1.促进完善法规和宏观调控。根据审计中发现的问题，国家环保总局将认真研究采纳审计提出的建议，改进重点流域水污染防治规划编制工作和对计划实施加强监督。

2.促进建设资金到位。截至 2005 年 10 月底，已有 12 亿元被挤占、挪用的资金归还原资金渠道。有关部门根据审计反映的建设资金不足的问题，已安排和下拨资金 1.2 亿元，专项用于某省 21 个工业污染治理和节水项目，加快了项目建设进度。

3.惩治了违法人员。本次审计向司法机关移送违法案件线索 1 件，涉案人员 5 人，立案侦查的 3 人被判刑。有关部门根据审计建议处理了 4 名责任人员，其中 1 人受到行政警告处分，3 人被撤职或免职。

（三）被审计单位整改情况

审计结果得到了地方政府的高度重视，审计查出问题得到有效整改。截至 2005 年 10 月，审计要求纠正的 23.68 亿元违规资金，已有 19.79 亿元得到整改，占 83%，其它 3.89 亿元也已制定整改措施。一些省（区、市）政府主要领导在审计决定书上做出批示，要求认真整改并对整改情况进行检查。

七、经验与体会

（一）转变思路推进效益审计

这次审计作为一个独立的效益审计项目，始终把“评价水污染防治取得的效益——查找效益不高的原因——提出意见和建议促进水污染防治”作为效益审计的基本思路贯穿于审计全过程。在这种思路下，不仅仅满足于在财务收支审计中发现一些违法违规问题。而是把这些问题作为效益审计的基础和素材，作进一步审计挖掘，作为效益不高的原因加以分析，进而有针对性地提出促进水污染防治的意见和建议。这样就将效益审计与财务收支审计结合起来，使审计项目最终落实到效益审计上。

（二）积极探索效益审计方法

这次审计中，有的特派办尝试了效益审计方法。成都办审计人员为评价水污染治理的综合效益，在搜集数据时，一方面采取实地观察、问卷和表格调查等方法获取有关数据，另一方面运用其它领域的一些分析方法，将环境变化带来的收益或损失予以货币化，用以评价水污染治理的环境效益。这些方法主要包括：市场价值法，即分析水质变化引起的渔业、农业产值变化；人力资本法，即分析水质变化对人患某些疾病的概率，进而分析对国内生产

总值直接和间接的影响；机会成本法，即分析水质改善后，自来水取水距离缩短带来的管道建设成本降低等。

（三）辩证地对待审计标准

本次审计的一个主要标准是“十五”计划。试点审计发现，“十五”计划在编制过程中存在基期环境统计数据不实的问题。因此，审计组及时调整工作思路和作法，在依据“十五”计划进行审计评价的同时，又将“十五”计划本身作为审计调查的对象，检查其基期数据真实性。结果发现列入“十五”计划的一些项目立项失误、基期数据不实等问题。

（四）加强了环境审计宣传

为了丰富环境审计成果，扩大环境审计的影响，促进环境审计更好地为环境保护工作服务，审计人员加强了环境审计宣传，与报刊、杂志开展合作，2004 年和 2005 年在《中国审计》等媒介上发表水环境审计的论文 7 篇。农业司在 2005 年召开的亚洲环境审计研讨会上，与国外同行交流了海河流域水污染防治资金审计案例。

青藏铁路环境保护资金使用情况审计调查

一、审计调查项目概述

2005 年审计署实施了青藏铁路环境保护资金使用情况专项审计调查，这也是审计署首次对重大建设项目进行环境审计。在这次审计调查中，主要对重大建设项目环境审计的审计方法、运用审计标准等进行了一些有益探索。

（一）青藏铁路建设项目基本情况

1. 青藏铁路概况。青藏铁路东起西宁，西至拉萨，全长 1956 公里，其中西宁至格尔木段长 814 公里，已于 1984 年建成投入运营。审计调查的格尔木至拉萨段（以下所称青藏铁路均指此段）于 2001 年 6 月开工，长 1142 公里，计划在 2007 年建成通车。它是世界上海拔最高（线路最高点海拔 5072 米，经过海拔 4000 米以上路段 960 公里）、所经冻土线路最长（546.4 公里）、自然条件最为艰苦的高原铁路。多年冻土、高寒缺氧和生态脆弱这三大世界性难题给青藏铁路建设带来了极大困难。

2. 青藏铁路的管理体制。青藏铁路建设工程实行项目法人制。青藏铁路公司（简称青藏公司，在西宁）作为项目法人，代表铁道部履行建设管理职能。青藏公司下设青藏铁路建设

总指挥部（简称总指，在格尔木）及青藏铁路建设总指挥部拉萨指挥部（简称拉指，在拉萨）。总指负责全线的建设管理，拉指负责安多至拉萨段的建设管理。

青藏铁路站前工程（包括路、桥、隧、涵、铺轨等，在青藏铁路建设期对环境影响较大）分为 33 个施工标段和 18 个监理标段，分别由 22 个施工单位和 10 个监理单位进行施工和建设监理。施工单位一般采用两级管理模式：成立现场指挥部（第一级），负责联系总指、拉指；指挥部下设项目部（第二级），承担具体施工。

3. 青藏铁路建设资金管理情况。2001 年 6 月，国务院批复青藏铁路开工报告，原国家计委批准总投资 262.1 亿元。2005 年 6 月，根据工程建设的实际情况，国家发展改革委报请国务院批准，将总投资调整为 330.9 亿元。

青藏铁路建设资金实行铁道部、青藏公司、总指（含拉指）三级管理，即由铁道部拨付给青藏公司，青藏公司再分别拨付给总指和拉指。

总指、拉指与各施工单位的价款结算方式是按季度验工计价，即每季度后各施工单位的现场指挥部将其下属各项目部上报的已完工程量进行汇总，经监理单位审核后，再报给总指及拉指审核后确认，作为计价付款的依据。

4. 青藏铁路环境保护有关情况。青藏铁路所在的青藏高原是南亚、东南亚地区的江河源和生态源，也是我国乃至东半球气候的“调节区”，生态地位极其重要。青藏铁路沿线以高原、高寒生态系统为主，独特、原始、敏感，珍稀物种丰富，一旦破坏将造成不可估量和无法挽回的损失。在青藏铁路建设中有效保护沿线生态系统和冻土，是一项重要任务，也是国内外关注的焦点。

党中央、国务院对青藏铁路建设及其环境保护工作高度重视，中央领导同志多次到现场视察指导，明确要求“要把保护环境放在突出的位置”。铁道部、国家环境保护总局和水利部在项目开工前，组织开展了青藏铁路建设环境保护的一系列专题论证研讨和现场调研。在此基础上，青藏铁路环境影响评价单位铁道第一勘察设计院（也是青藏铁路建设项目的主要设计单位，以下简称铁一院）联合有关科研单位分别编制了格尔木至唐古拉山口段（简称格唐段）和唐古拉山口至拉萨段（简称唐拉段）的《环境影响报告书》及《水土保持方案》（以下统称“环评报告”），于 2002 和 2003 年分别报国家环境保护总局和水利部审批通过，为做好青藏铁路建设环境保护工作提供了重要保障。

“环评报告”是指导青藏铁路设计、施工和环境管理的主要依据，它所确定的青藏铁路施工期间对生态环境产生影响的主要工程是：永久工程中的路基、站场、桥隧等，临时工程中的取弃土场、砂石料场、施工便道和场地、营地等。“环评报告”确定的青藏铁路建设可能带来的环境影响主要是：破坏沿线野生动物栖息环境、地表植被、冻土和湿地等，以及水土流失，生产（生活）废水、垃圾等污染。为避免和减少这些影响，“环评报告”确定的环境保护措施可归纳为六个方面：野生动物保护，植被、景观保护和水土保持，冻土保护，湿地保护，污染防治，环境保护监督管理及宣传教育。

（二）审前调查基本情况

1．2004 年 11 月至 2005 年 3 月，审计人员先后到铁道部、国家环境保护总局、水利部和国家林业局等部门，了解了青藏铁路立项、计划申报与批复，“环评报告”批复与督查，铁道部本级建设资金拨付和青藏铁路建设的主要环境问题等情况，收集了相关文件和资料。

2. 2005 年 3 月赴青海、西藏对青藏铁路工程建设总体情况，建设、环境和资金管理体制，环境保护工程和措施的设计思想和建设进度，计算机应用等情况进行了初步调查。其间，与青藏铁路建设、设计单位和部分施工、监理单位进行了座谈，查阅和收集了建设、施工单位有关管理、财务、计价等资料，实地考察了沿线部分环境保护工点，并估算了审计调查工作量。

（三）审计调查的范围和目标

对青藏铁路建设项目立项时（2001 年）至 2005 年 6 月底国家安排的青藏铁路环境保护资金的使用情况和结果作出评价，并针对存在的主要问题提出建议，以促进提高环境保护资金的使用效益和工程建设的环境效益。

（四）审计调查对象

青藏铁路建设主管单位铁道部，建设单位青藏公司、总指、拉指、铁一院和 12 个站前施工标段；部分工程监理、环境监理（测）单位及青海、西藏两省区环境保护主管部门。

（五）效益审计重点内容

1. 青藏铁路环境保护资金使用情况及其效益。主要调查有关单位管理、使用环境保护资金和青藏铁路建设项目落实“环评报告”所确定的环境保护投资的情况。

2. 青藏铁路环境保护措施的落实情况及其效果。主要调查环境保护措施的实施情况，分析评价青藏铁路建设期环境保护工作目标的实现情况以及各项环境保护措施的实施效果。

（六）审计调查的组织与实施基本情况

审计调查由审计署农业与资源环保审计司组织实施。审计组共 44 人，由京津冀、太原等 10 个特派办，西藏、青海两省（区）审计厅和农业与资源环保审计司的人员组成。农业与资源环保审计司负责组织和协调，编写专项审计调查工作方案，办理发送专项审计调查通知书，外聘专家，汇总专项审计调查结果和撰写专项审计调查报告。

现场审计调查分为两个阶段。第一阶段（ 7 月 13 日至 29 日），抽调审计组部分审计人员组成了三个审计小组，第一小组在北京（对铁道部）、第二小组在西宁及格尔木（对青藏公司和总指）、第三小组在拉萨（对拉指），调查青藏铁路环境保护相关资金的拨付、管理、使用，青藏铁路建设项目执行环境影响评价制度和开展环境保护工作等情况。此外，第一小组还延伸调查了部分在京单位使用青藏铁路建设资金的情况，第二和第三小组分别对第 7 标段和第 23 标段进行了试审。第二阶段（ 8 月 26 日至 9 月 27 日），审计组所有成员先在拉萨、格尔木共同完成对总指、拉指本级和青藏铁路环保总体投入、贯彻“环评指导设计”原则、总指和其他相关部门履行环境管理监督责任等总体情况的调查，之后，再重新编为 5

个审计小组（两个在西藏，三个在格尔木），延伸审计调查了 10 个标段落实环境保护措施的情况。

二、选择项目的原因

（一）青藏铁路环境保护工作的特殊重要性。

青藏铁路环境保护工作，事关青藏高原乃至国家的生态安全，意义重大。开展青藏铁路环境审计有利于掌握青藏铁路环境保护的实际情况，发现存在的不足，促进提高青藏铁路环境保护工作质量和水平。

（二）探索重大建设项目环境审计的路子。

按照《审计署 2003-2007 年审计工作发展规划》关于环境审计的要求，建设项目环境审计是急待拓展的审计新领域。青藏铁路建设项目相比其他建设项目，所涉及的环境保护问题更全面。更重要的是国家对做好青藏铁路各个方面的环境保护工作提出了明确要求，这也为审计评价提供了基本依据。因此，青藏铁路建设项目适合于作为我国首次开展的建设项目环境审计对象。

三、审计调查评价标准

（一）主要标准

1. 国务院批准的《国家发展改革委关于调整青藏铁路格尔木至拉萨段工程总投资的请示》及铁道部据此核定的青藏铁路初步设计总概算。

2. 国家环境保护总局和水利部审批通过的青藏铁路“环评报告”及其审批意见

（二）其他标准

1. 法律法规规章规定类标准

（1）环境保护方面的：《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国土地管理法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》、《自然保护区土地管理办法》、《关于进一步加强自然保护区管理工作的通知》、《 关于涉及自然保护区的开发建设项目环境管理工作有关问题的通知》、《铁路环境保护规定》、《铁路建设项目环境保护“三同时”管理办法》、《铁路建设项目环境影响评价管理办法》、《铁路建设项目水土保持工作规定》等。

（2）建设和资金管理方面的：《铁路建设管理办法》、《铁路合同管理办法》、《铁路基本建设工程设计概算编制办法》、《铁路基本建设工程验工计价办法》、《铁路勘测设计前期工作费管理暂行办法》、《铁路建设资金管理办法》、《铁路建设基金使用管理暂行办法》、《铁路基本建设工程招标降造费使用暂行规定》、《关于调整铁路工程建设管理费

用标准的通知》、《国有建设单位会计制度》、《国有建设单位会计制度补充规定》、《基本建设财务管理若干规定》、《基本建设财务管理规定》等。

2. 技术类标准

《环境影响评价技术导则》、《开发建设项目水土保持方案技术规范》、《铁路工程建设项目环境影响评价技术标准》、《水土保持技术规范》、《水土保持监测技术规程》、《水质河流采样技术指导》、《地表水环境质量标准》、《多年冻土区工程设计暂行规定》、《青藏铁路临时工程环境恢复技术要求》、《青藏铁路施工期环境保护措施》、《青藏铁路路基边坡、水沟草皮移植施工工法》等。

四、审计调查程序与方法

（一）审计调查的主要思路

以“环评报告”为基本依据，以检查青藏铁路设计、施工中落实环境保护措施与投资情况和执行环境管理法规、规章情况为主线，重点对青藏铁路环境保护资金使用情况及其效益、建设期环境保护工作目标的实现情况以及各项环境保护措施的实施效果进行评价，并对发现的环境保护效益、效果方面的问题进行分析，查找原因，提出建议。

（二）审计调查的主要实施过程和技术方法

1. 调查环境保护相关资金管理、使用情况。

（1）对铁道部拨付、管理和使用青藏铁路环境保护相关资金情况的调查。取得项目立项审批有关资料和资金拨付凭证等，对其进行审查，了解项目履行基本建设程序以及铁道部管理、拨付环境保护相关资金的情况。

（2）对青藏公司、总指和拉指管理使用建设资金和结算工程款情况的调查。通过检查会计资料、招投标文件、各类合同协议和工程价款结算资料等，掌握青藏公司、总指和拉指拨付、管理和使用建设资金情况，检查有无挤占、挪用、乱列支出、超标准开支和转移资金问题；利用计算机辅助审计手段检查总指工程部核定的已完工程量与总指财务部计价的已完工程量是否一致，并根据相关计价、结算条款，判断计价是否准确，有无不按工程进度拨款，多结、少结、拖欠工程款和搞计划外工程等问题。重点检查环境保护相关工程、措施的验工计价及结算情况，掌握总指确认的各标段环境保护相关工程量的完成情况。

（3）对施工单位使用环境保护相关资金和结算工程款情况的调查。核对各施工单位收到的工程款与总指、拉指拨付给各施工单位的工程款款额是否一致；将各施工单位现场指挥部对所属项目部验工汇总数、上报给总指的已完工程量和总指已验工程量这三个数据进行对比，检查施工单位是否多报已完工程量，总指和拉指是否及时、如实确认已完工程量；调查各施工单位是否向总指、拉指返还资金和为其承担费用；调查施工单位向下直到施工队各层验工计价、拨付环境保护相关工程款的情况，判断是否拖欠施工队工程款，掌握最终直接用于各项环境保护相关工程、措施的投资额，同时判断设计、建设单位对这些工程、措施的计价是否合理。

2. 调查环境影响评价工作开展情况。

主要采用资料检查和到主管部门调查等途径进行：

（1）检查环境影响评价准备工作相关资料、有关地理和环境基础资料，判断“环评报告”编制依据是否充分、合理；

（2）检查“环评报告”编制和审批程序，包括：编制单位是否具备相应资质，是否在规定的可行性研究阶段报批“环评报告”，有关部门是否在规定时限内作出审批决定，“环评报告”的内容是否符合《建设项目环境保护管理条例》的要求，是否存在“环评报告”未经批准而开工建设的情况。

3. 调查“环评报告”及其审批意见所确定的环境保护措施及其投资的落实情况。

（1）设计环节的情况。①检查初步设计文件是否包括了环境保护篇章，所确定的环保措施与“环评报告”内容是否一致；②将全线设计环保投资额（将环保措施的设计工程量与相应的概算定额、指标的乘积进行加总得出）与“环评报告”进行比较，判断设计中是否落实“环评报告”确定的环保投资；③对“环评报告”确定的各项环境保护措施，分别检查监理、监测等合同协议，抽查部分设有环境保护措施的永久工程（有野生动物通道的桥梁、有水土保持防护措施的路基、湿地代路桥、冻土代路桥等）的施工图，临时工程的平面布置图等，检查“环评报告”确定的各种环境保护措施是否已体现在设计中，设计是否符合“环评报告”要求和其他有关技术标准。

（2）施工环节的情况。

①全线环保措施及其投资完成情况。根据各标段已验工的环境保护措施已完工程量，汇总得出各项环境保护措施的已完成规模（长度、面积等）和已完工程量；根据已计价的环境保护工程款，汇总得出已完成环境保护投资额。

②抽查部分标段的环境保护措施及其投资完成情况。主要采用检查施工图、现场观察、听取专家意见等方式，检查以下五方面：

——野生动物保护。主要检查动物通道的设置和建设情况。包括：通道的设置位置是否合理，与站场的距离是否符合要求；通道的技术规格（坡度、高度等）是否符合设计要求与实际需要；通道附属设施等配套措施是否符合设计要求与实际需要；在距动物迁徙路线 1 公里范围内和动物主要活动区安全距离内有无违反“环评报告”要求设置取弃土场、施工便道和场地、营地等临时工程；各个通道投入使用后动物通过的情况是否与“环评报告”所预期的相符。

——植被、自然景观保护和水土保持。主要检查永久工程环境保护措施的设计、建设和效果情况；临时工程的设置、使用和恢复情况。包括：是否按照技术规程和设计要求对路基实施了水土保持措施；取弃土场、砂石料场等临时工程的设置地点是否合理，占地面积、取土深度、取土范围、取弃土（砂石）量是否超过地方主管部门的批准范围；是否按照设计指定的位置和规模取用土和砂石，有无越界和超量，有无在设计之外随意增加取弃土场、弃渣

场和砂石料场；是否按设计要求利用挖土和隧道出碴、防护弃渣和弃土；是否按照设计要求和技术规范对各类使用后的临时工程用地进行清理、整治、恢复。

——冻土保护。主要检查：是否按“环评报告”要求对多年冻土区的高温不稳定路段采取了以桥代路及通风保温隔热等措施。

——湿地保护。是否按“环评报告”要求对湿地路段采取了倾填片石、换填渗水土和以桥代路等措施。

——污染防治。通过检查各施工单位运送、处理施工营地的生活、生产垃圾和缴纳垃圾处理费、处理生活污水等情况记录，判断施工场地和营地是否设置生产、生活垃圾分类收集设施，并将垃圾分别送至垃圾处理场或其他规定地点卫生填埋；施工营地设置是否远离地表水体，是否设有污水处理装置，有无未经处理随意排放生活污水问题。了解施工单位用于污染防治的投入情况。

在对前四个方面的环境保护措施及其投资完成情况进行检查时，对永久工程环境保护措施及其投资完成情况的调查步骤是：

第一步，确定永久工程环境保护措施的施工图设计工程量。在检查永久工程的主体工程或附属工程的施工图（含变更设计的施工图）设计是否落实了“环评报告”要求之后，复算环境保护措施的施工图设计工程量，以判断总指、拉指核定的环境保护措施施工图设计工程量是否准确。

第二步，对施工单位完成环境保护措施及其投资情况进行资料检查。通过检查施工单位对所属项目部直至施工队关于环境保护措施的验工计价资料和施工队的施工台账、作业工时纪录、环保工作记录等原始资料，确定施工单位实际完成环境保护措施的工程量及其投资额；将施工单位实际完成环境保护措施的工程量与上一步所确定的施工图设计工程量进行比较，如完成工程量大于施工图设计工程量，需判断施工图设计是否未落实“环评报告”要求，或是对这部分超额工程量未作计价；如完成工程量小于施工图设计工程量，需判断施工单位是否未按要求落实环境保护措施，有无擅自修改工程设计和偷工减料。检查各施工单位由施工队直到总指、拉指逐级上报的已完环境保护措施工程量，判断施工单位核算已完环保工程量的真实性，是否存在虚报已完环保工程量骗取资金的问题。

第三步，选取部分环保工点对环境保护措施完成情况进行现场检查。结合有关专家的意见，现场验证施工单位实际完成的环境保护措施的工程（作）量；检查各项工程措施的施工质量，判断是否符合工程设计要求和施工技术标准；判断各类环境保护措施是否与主体工程同时建成。

对临时工程环境保护措施完成情况的调查步骤是：

第一步，掌握准许使用临时工程的情况。从各施工单位取得临时用地使用的审批资料，了解国土资源等部门批准的取弃土场、砂石料场等临时工程的取砂（石）土量、占地面积、长度、位置等情况。

第二步，检查临时工程使用情况和使用后的恢复、整治情况。要求总指、拉指和各个施工单位分别报送规划、设计和实际使用临时工程的情况，审计组进行抽审核实，并判断是否存在违规取弃土、随意倾倒弃渣和扩大施工活动范围的情况。

第三步，察看部分临时工程现场。根据专家意见，检查临时工程用地恢复是否符合“环评报告”要求及相关技术标准；对于保留或移交给地方的临时工程（设施），检查其保留或移交的依据是否充分，分析可能产生的不良环境影响。

（3）其他环境保护相关责任主体的情况。

①调查铁道部和国家、两省（区）相关环保、水利、林业、国土资源等主管部门开展环境保护监督检查的结果及其整改情况。

②调查建设单位履行环境保护责任的情况。一是检查施工招标文件中是否将施工期环境保护措施作为条款内容，是否在合同中明确环境保护责任。二是通过查阅建设单位内部管理有关制度、环境保护责任书、施工单位环境保护备案登记表等，总体掌握环境管理与监控体系建立情况。

③调查环保监理开展情况。一是通过查阅环境监理单位的资质和了解其执业经历等办法，判断其有无监理能力；二是检查工程监理合同和环保监理合同是否包含监理环境保护工程施工质量、进度及资金使用等情况的条款。三是通过查阅工程监理和环境监理单位的现场监理记录等资料，检查它们是否依据“环评报告”及其审批意见、环保监理指南及实施细则和相关法律法规开展环保监理，是否将主要环境保护措施纳入监理范围；对部分进行过环保监理的工程现场进行检查，判断环保监理的实效和监理单位指出问题后的整改情况。

④调查环境监测开展情况。一是检查建设单位是否按照“环评报告”要求全部开展了所有方面的监测；二是监测单位是否具有相应资质；三是通过将监测记录、报告与 “环评报告”及有关监测技术规程相对照，检查监测单位是否按操作规程和施工期环境监测计划所要求的项目、频次完成了施工期环境监测任务；四是对监测点进行现场观察、测试和借鉴外部专家意见，判断监测过程和结论的真实性。

（4）评价各项环境保护措施的实施效果。

审计组主要从以下四个渠道取得了一些资料作为评价参考：

①地方主管部门或相关单位的观测结果、意见。审计组先后走访了青海、西藏两省（区）林业、环境保护和水利等主管部门，以及可可西里、三江源自然保护区和索南达杰保护站，取得了有关野生动物迁徙情况及野生动物通道几年来的使用效果，水土流失防治及植被防护等措施的实施效果等情况的资料。

②监测资料。审计组分别取得了水质、冻土、水土流失和野生动物监测单位的监测合同和有关监测报告。结合专家意见对原始监测数据的可信性和监测结论的真实性进行判定，对其中数据和结论都真实的，作为审计评价参考依据；对数据真实而结论不真实的，由专家根据原始监测数据做出真实结论或责成监测单位重新做出结论后再作为审计评价参考依据。

③监理等其他资料。审计组从施工、监理和环境监理单位收集了施工期间对藏羚羊等动物通过通道情况的观察、观测记录作为辅助评价依据。

④专家的意见。审计组联系的野生动物、水土保持、冻土保护几方面专家，在审计期间到现场实施了监测，并对审计组从其他来源取得的有关数据进行了分析，出具了专家意见。

根据以上资料、意见等，审计组掌握了施工对沿线生态环境的实际影响和环境保护措施的实施效果，对各项生态保护及污染控制指标是否达到国家、地方标准，各项环境保护措施是否充分、有效作出了评价。

另外，审计组还对调查发现的环境保护效益、效果方面的问题进行了分析，主要对各相关责任单位未落实“环评报告”确定的环境保护措施和投资，对“环评报告”本身依据不充分、措施不得力、目标不实际这两个方面进行了原因分析，并研究提出了改进意见。

五、审计调查的结果与建议

（一）审计评价的结果

调查结果表明，各有关单位在青藏铁路建设中认真贯彻“环评成果指导设计、施工和环境管理”的理念，严格执行环境保护法律法规，强化环境管理、宣传教育和监督检查，按照财务制度的要求管理和使用环境保护建设资金，全面有效落实各项环境保护任务。青藏铁路建设环境保护工作达到了“环评报告”的要求，取得了突出成绩，为我国重大建设项目工程建设与环境保护协调开展积累了宝贵经验。

1.关于环境保护投资落实情况。青藏铁路建设项目安排和落实环境保护措施相关投资15.4亿元，审计调查未发现严重违规使用资金问题，资金使用效益是好的；至2005年6月底，已完成环保投资14.5亿元，高于整个工程项目建设的投资完成率，基本实现了施工期环境保护目标。

2.关于环境保护措施落实情况。青藏铁路建设项目做到了环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（1）关于野生动物保护。“环评报告”要求在动物迁徙所经路线设置的33处野生动物通道，至2005年6月底已全部建成。审计实地调查的4处通道，全部达到了“环评报告”提出的技术要求。野生动物通道的作用已显现，藏羚羊已逐渐适应了铁路建成后的环境变化。

（2）关于植被、自然景观保护和水土保持。至2005年6月底，全线实施完工的坡、挡土墙、冲刷防护、风沙防护，隧道弃碴挡护等相关防护设施工程基本都在“环评报告”要求长度的两倍以上，弃碴挡护率达到了100%。审计调查的12个标段设置的取弃土场、砂石料场、营地场地均少于环评报告规划设置的个数。实地调查的27处护坡和10处风沙防护设施均达到“环评报告”提出的技术要求；14处取土场和6处砂石料场完成恢复后基本达到生态环境恢复的技术要求。青藏铁路建设采取的水土流失防治措施切实可行，效果较好。

（3）关于冻土保护。至 2005 年 6 月，“环评报告”要求采取的冻土保护措施全部完成。工程所采用的相关措施有效降低了路基基底土层温度，使路基下方土体的“多年冻土上限”明显抬升，起到了保护冻土的作用。

（4）关于湿地保护。至 2005 年 6 月底，全线建成了总长 10.56 公里的 20 座代路桥，抛填片石和换填渗水土达 7.2 万立方米。“环评报告”要求采取的湿地保护措施全部完成，保持了湿地地下水的连通。

（5）关于污染防治。基本实现了“环评报告”提出的集中收集、外运或处理污染物的要求。青藏铁路跨越的河流和邻近的湖泊水质与铁路建设前相比均无明显变化，符合“环评报告”要求的水环境质量标准。

（6）关于环境保护监督管理及宣传教育。“环评报告”要求开展的水环境、冻土、水土保持等监测监控以及环境监督管理和宣传教育等项工作，至 2005 年 6 月底都已落实。全线建立了环境保护管理组织体系，实行了环境管理责任制和生态环境保护考核制，对各级管理人员和施工人员进行了分层次环保培训。

（二）审计调查发现的主要问题及其成因

1. 由于施工图工程量计算有误、工程措施变更设计不及时和验工计价软件系统有缺陷等原因，造成部分环境保护工程款计算不实。

2. 在施工建设中对有的临时工程恢复整治未单列相应费用，对临时工程恢复和整治有所影响。

3. 环境监测还有一些薄弱环节。有的监测项目未按时启动，一定程度上影响了对施工前后相关情况的对比分析。

4. 部分临时工程设施移交和保留不够规范，如有的施工企业未经批准将临时工程设施自行移交给地方政府。

5.“环评报告”也有不尽完善之处，如对有的环保措施投资还缺乏界定和计算的科学依据。

审计调查还将发现的环境保护资金以外其他方面的个别问题告知了铁道部，铁道部已进行了整改。

（三）审计调查建议

1. 铁道部和建设单位对审计调查发现的问题应继续认真进行整改，并着手考虑青藏铁路运营期的环境保护工作，对可能出现的环境问题作深入研究，及时制定和完善相应措施。

2. 环境保护主管部门应进一步加强指导、监督和检查，促进青藏铁路环境保护措施的全面有效落实。应准备做好青藏铁路建设项目竣工后的环境保护和水土保持验收工作以及运营后的环境影响后评价。有关地方政府应积极协助铁路部门搞好青藏铁路建设期和运营期环境保护工作的衔接，及早规划和采取措施，有效防止铁路沿线产业开发等活动产生不良环境影响。

3. 环境保护主管部门应研究建立“环评报告”中环保措施投资的界定标准和计算依据；对采取的环境保护措施不仅应提出工程技术性要求，同时还应尽可能明确提出环境保护投资额要求，以确保环境保护措施的落实。

4. 国家环境保护总局等有关部门应认真总结、宣传、推广青藏铁路建设加强环境保护组织管理和创新环境保护技术方法等成功经验，为我国铁路建设和其他重大建设项目树立榜样、提供借鉴。

六、审计调查的成效

（一）主要的审计调查成果

1. 向国务院上报了《审计署关于青藏铁路环境保护资金使用情况的调查报告》，温家宝总理做出了批示，要求铁道部认真总结经验、抓紧整改，环保总局加强指导、监督和检查。曾培炎副总理和华建敏国务委员作了圈阅。

2. 对经国务院领导同志阅批的《审计署关于青藏铁路环境保护资金使用情况的调查报告》，铁道部刘志军部长作了 400 多字的批示。一是要求认真总结青藏铁路建设环保工作及环保资金管理的成功做法，并将这些成功的做法广泛用于铁路重点工程建设之中，全面加强铁路建设的环保工作。二是要求对青藏铁路建设环保存在的问题认真整改，对资金管理存在问题在整改的基础上要深入分析原因，改进管理工作，提高环保资金管理水平；对取土场和砂石料场超规模占地、临时工程恢复和临时工程移交中的环保问题等，要细化整改措施，并确保落实到位。三是要求深入研究运营期的环保工作，搞好相关调查研究，采取完善的措施，确保运营达到环保要求。

（二）被审计单位整改情况

对审计调查发现的问题，铁道部高度重视，多次研究，专门下发通知要求青藏公司和总指挥部认真整改。截至 2005 年 12 月底，部分环境保护工程款计算不实问题已经纠正，并改进了相关结算程序和软件系统；对临时工程恢复、保留、移交工作已作出全面安排，严格控制了保留数量，确定了各施工单位完成恢复的期限，并与两省（区）有关部门明确了可作移交的临时设施及其环境恢复责任。

七、经验与体会

（一）遇到的困难问题

此次审计调查是审计署第一次对建设项目开展环境审计，遇到的最大困难是如何界定环保投资额问题。由于青藏铁路建设项目没有划分出专门的环保工程，初步设计概算中也没有单列出环保投资，这些都给审计实施特别是准确界定环保投资带来了一定困难。为此，审计组提出了环境保护主管部门应研究建立“环评报告”中环保措施投资的界定标准和计算依据的建议。

（二）开展效益审计的经验

1. 开展重大建设项目环境审计，必须坚持把“环评报告”及其审批意见作为基本依据。原因有两点：一是依法审计的需要。《环境影响评价法》明确规定了建设项目在建设过程中应当同时实施“环评报告”及其审批意见中确定的环境保护措施。二是“环评报告”及其审批意见具有客观性和权威性。“环评报告”及其审批意见是经国家环保总局和水利部审批和作出的，具有客观性和权威性，是指导青藏铁路环境保护措施设计、施工和管理的根本依据，当然也应当是审计这些环境保护措施的重要依据。此次调查始终坚持把“环评报告”及其审批意见作为确定审计调查内容和审计调查评价标准、判定项目工程和项目内容是否是环境保护措施的基本依据，即把“环评报告”及其审批意见确定的环境保护措施作为审计调查内容，把“环评报告”及其审批意见确定的环境保护措施的规模和工作量、环境保护投资额和环境保护目标作为审计判断问题的基本和重要标准。正因为如此，在审计人员与被审计单位确认环保工程和环保投资上出现在一些意见分歧时，最终都是在“环评报告”及其审批意见的“评判”下达成一致的。当然，对于“环评报告”中存在的有的前后表述不一致等个别欠缺，审计组没有盲目将其也作为依据，而是实事求是地对待，进行分析，提出完善“环评报告”的意见。

2. 积极探索了聘用外部专家。

（1）在前期准备阶段，聘请了中科院植物所、国家环保总局、水利部的有关专家参加了审计工作方案讨论会，向其咨询对于审计调查目标、内容和重点等的意见，对专家提出的有价值的意见，在确定工作方案时进行了采纳。此外，还与专家讨论了专家的工作内容和方式。在实施现场审计前，邀请了研究高原植被、水土保持、冻土保护、风沙防护等方面的专家给审计组成员作了专题讲课。

（2）在现场审计调查阶段，灵活采用了几种专家工作方式。一是电话咨询和进行座谈。就野生动物通道有关问题与专家进行了电话咨询和座谈；二是聘请专家到现场。水土保持方面的专家对水土保持措施的完成情况和防治效果进行了现场观察，出具了专家意见。三是专家对审计人员取得的有关审计证据提出专业意见。审计调查组在核实水土流失监测数据的基础上，由专家根据监测数据和监测结论间的逻辑关系鉴定监测结论的真实性，出具专家意见。通过以上几种方式听取专家意见，弥补了审计人员在某些专业技能上的不足，增强了审计判断的准确性和科学性。

（三）对今后开展建设项目环境审计的两点思考

1. 应加强对“环评报告”内容的审计。完整的建设项目环境审计应该是对环境影响评价、设计、施工三个阶段有关情况的审计，并且首要的是对环境影响评价阶段的审计。因为“环评报告”及其审批意见是建设项目开展环境保护工作的基本依据，也是审计评价的标准和依据，其完整性、适当性直接决定了建设项目环境保护工作的有效性，也关系到审计结论和建议的准确性。这就要求既要审计“环评报告”及其审批程序的合法合规性，更要审计“环评

报告”内容的完整性和适当性。此次调查主要测重了前一个方面的审计，对后一方面则因其专业性较强基本未涉及。今后应予加强。

2. 应加强对环境保护主管部门履行环境保护责任情况的审计。此次审计调查尽管对环评报告中确定的各环境保护责任主体（包括设计、施工、建设等相关单位和环保主管部门）履行各自环境保护责任的情况分别进行了调查，但对环境保护主管部门履行环境保护责任情况的调查只限于对其开展的环境保护监督检查，而未涉及其在审批环境影响评价文件、指导建设项目环境保护工作开展等工作中履行责任的情况。今后开展建设项目环境保护审计，要从两个方面加强对环境保护主管部门履行环境保护责任的审计：一是在对具体建设项目进行环境审计时，将环境保护主管部门履行审批、指导、验收等责任的情况作为审计的重点，对其工作情况作出全过程评价；二是开展专门对环境保护主管部门管理建设项目环境保护工作情况的审计。通过调查环境保护主管部门在审批各个建设项目中履行环境保护责任的情况，并延伸调查它在具体建设项目中履行环境保护责任的情况，评价其管理建设项目环境保护的工作水平。